机械制造技术

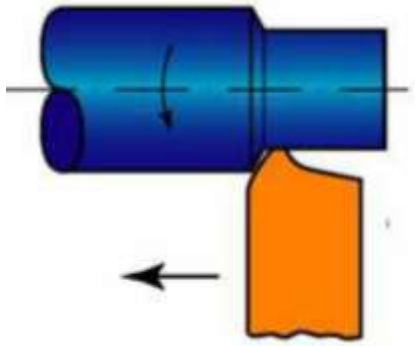
王青 李江雄 柯映林

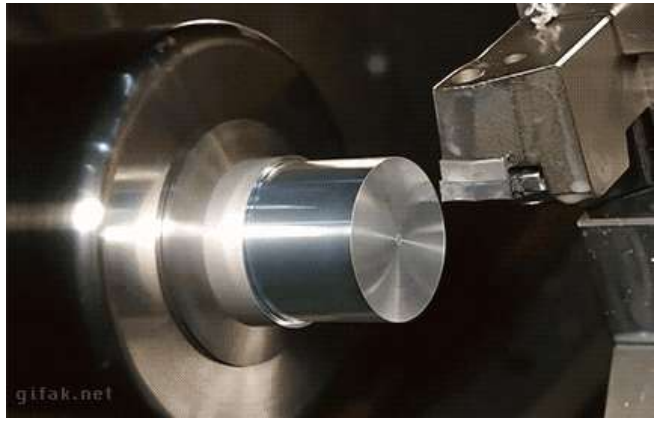
机械工程学院 航空制造工程研究所

第1章

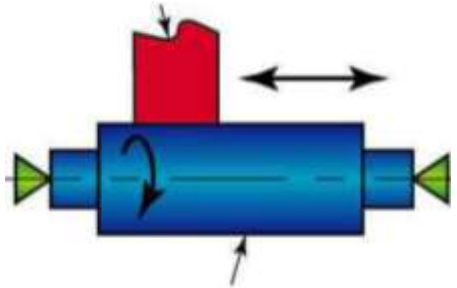
金属切削的基本概念

金属切削基本概念





车削



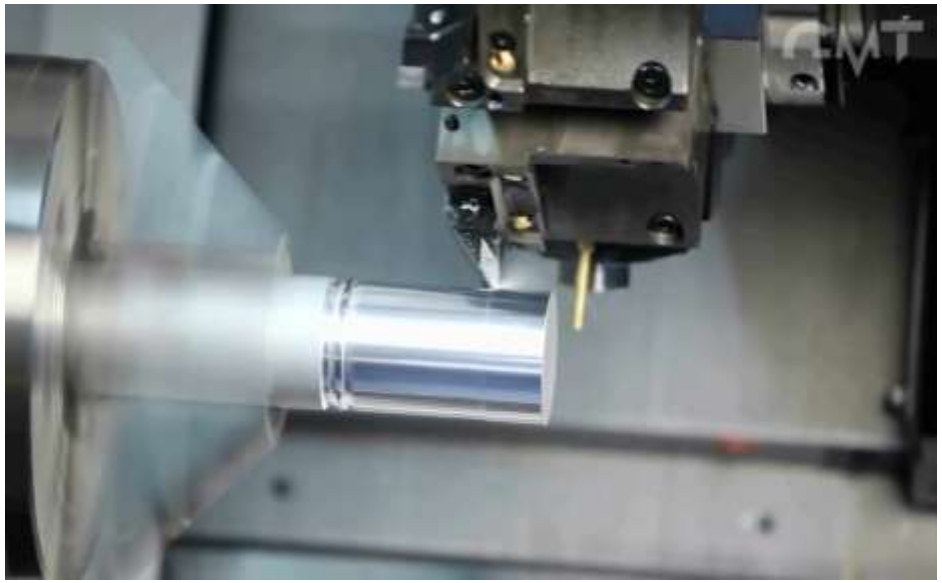


磨削

金属切削加工

- 用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑，使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法。
- 切削加工是机械制造中获得零件精度和表面质量的最主要工艺方法。

金属切削基本概念



实现切削加工的基本条件

① 切削工具；

② 工件(加工表面)；

③ 切削运动

切削加工分类

① 用刃形和刃数都固定的刀具进行切削的方法：

车削、钻削、镗削、铣削、拉削和锯切等

② 用刃形和刃数都不固定的磨具或磨料进行切削的方法：

磨削、研磨、珩磨和抛光等

金属切削基本概念

本章内容

01 工件的加工表面及形成方法

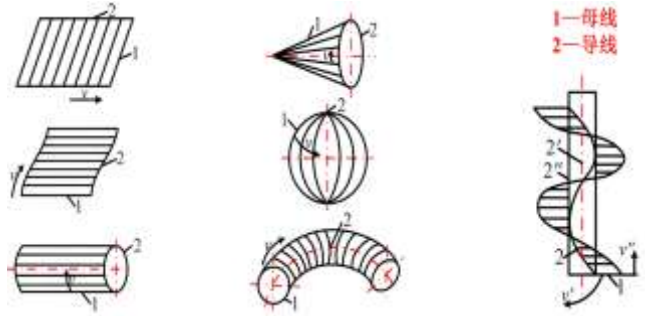
02 切削运动和切削用量

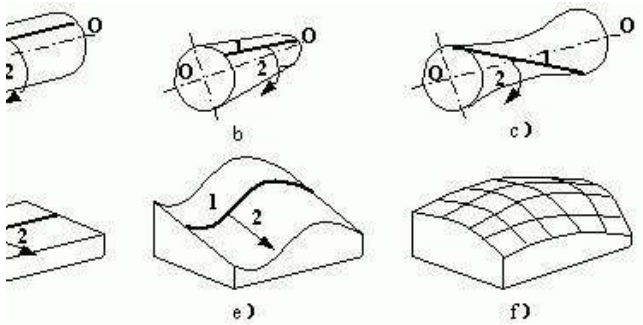
03 刀具形体与角度参数

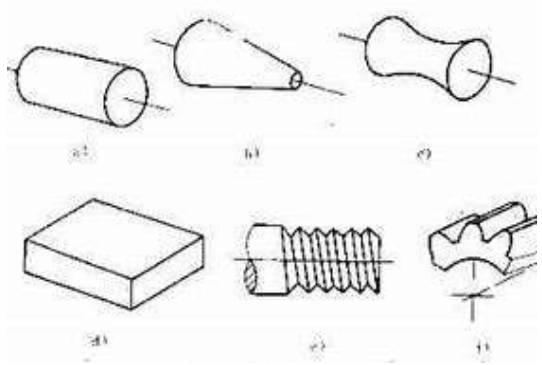
04 刀具材料

1. 工件的加工表面及形成方法

- 工件表面的形成方法
  - 多数机械零件内外表面轮廓由基本表面构成：平面、圆柱面、圆锥面、球面、圆环面、螺旋面等。
  - 基本表面可以看作是一条**母线**沿着一条**导线**运动形成。
  - 形成表面的**母线**和**导线**成为**发生线**。







有些表面的母线和导线可以互换，如平面、圆柱面、直齿圆柱齿轮的渐开线齿廓表面等，成为可逆表面。而母线和导线不可互换的表面，成为不可逆表面。可逆表面的成形方法显然多于不可逆表面

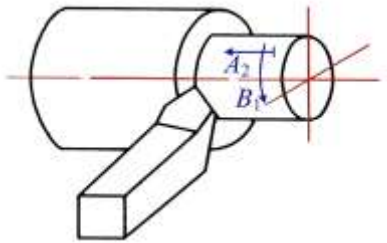
1. 工件的加工表面及形成方法

- 发生线的形成方法及其所需要的运动

表面成形运动可分为**简单成形运动**和**复合成形运动**。

- 发生线是通过刀具的切削刃与工件之间的相对运动得到的。

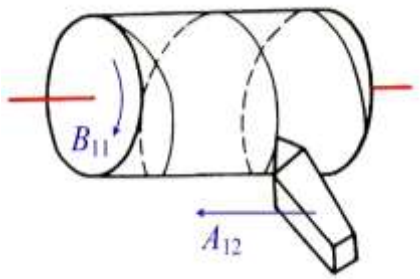




母线：由机床主轴的回转运动形成的圆—**简单成形运动**

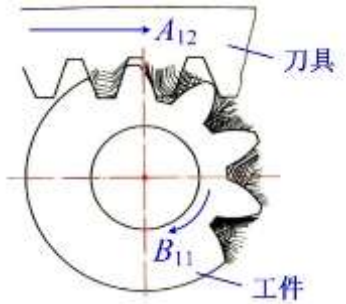
导线：由刀具的直线移动形成的直线—**简单成形运动**





母线：螺纹车刀型线。

导线：通过机床主轴等速旋转运动和刀架等速直线移动复合而成的螺旋线—**复合成形运动**



渐开线母线，由复合展成运动形成，可分解为工件的旋转运动B和刀具的直线移动A——复合成形运动

直线导线，由齿向进给运动形成——简单成形运动

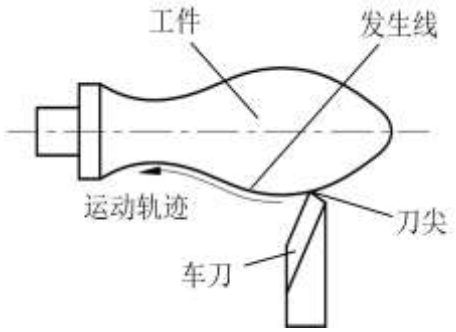
1. 工件的加工表面及形成方法

■ 发生线的形成方法及其所需要的运动

● 发生线的成形方法有4种

(1)轨迹法

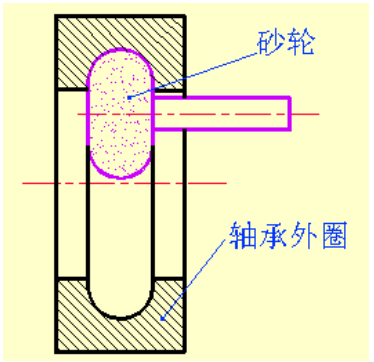
切削刃的形状为切削点，按一定规律作轨迹运动，从而形成所需要的发生线（母线）；机床的旋转运动形成导线。



采用轨迹法形成发生线，需要一个独立的成形运动。

(2)成形法：

切削刃的形状为一条切削线，它与要成形的发生线形状一致。



图中成形砂轮的轮廓线为母线

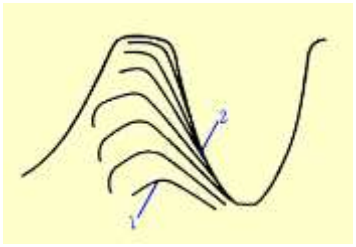
采用成形法时，与切削刃形状相同的发生线，不需要成形运动。

1. 工件的加工表面及形成方法

- 发生线的形成方法及其所需要的运动
  - 发生线的成形方法有4种

(3)展成法

利用刀具和工件作展成切削运动的加工方法；

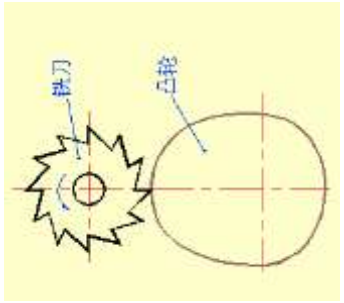


如图刀刃1通过展成法包络形成渐开线齿形2。

(4)相切法

刀具旋转，刀具的旋转中心按一定规律运动，刀具上切削刃的运动轨迹与工件表面相切，从而形成发生线；

相切法形成发生线的2个成形运动：1）刀具旋转运动；2）刀具中心按一定规律的运动。



图为相切法加工凸轮外圆型线。

1. 工件的加工表面及形成方法

- 工件表面成形所需要的运动
  - 表面成形运动：为了获得所需要的工件表面形状，必须使刀具和工件按上述4钟方法完成一定的运动，这种运动称为表面成形运动。

金属切削基本概念

本章内容

01 工件的加工表面及形成方法

02 切削运动和切削用量

03 刀具形体与角度参数

04 刀具材料

2.1切削过程中工件上的加工表面

待加工表面

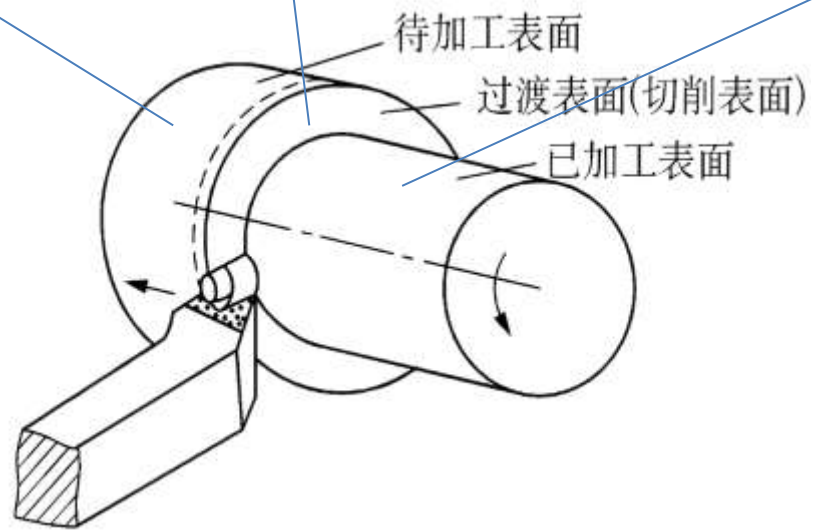
加工时即将被切除的表面；

过渡表面

加工时主切削刃正在切削的那个表面，是待加工表面和已加工表面之间的表面。

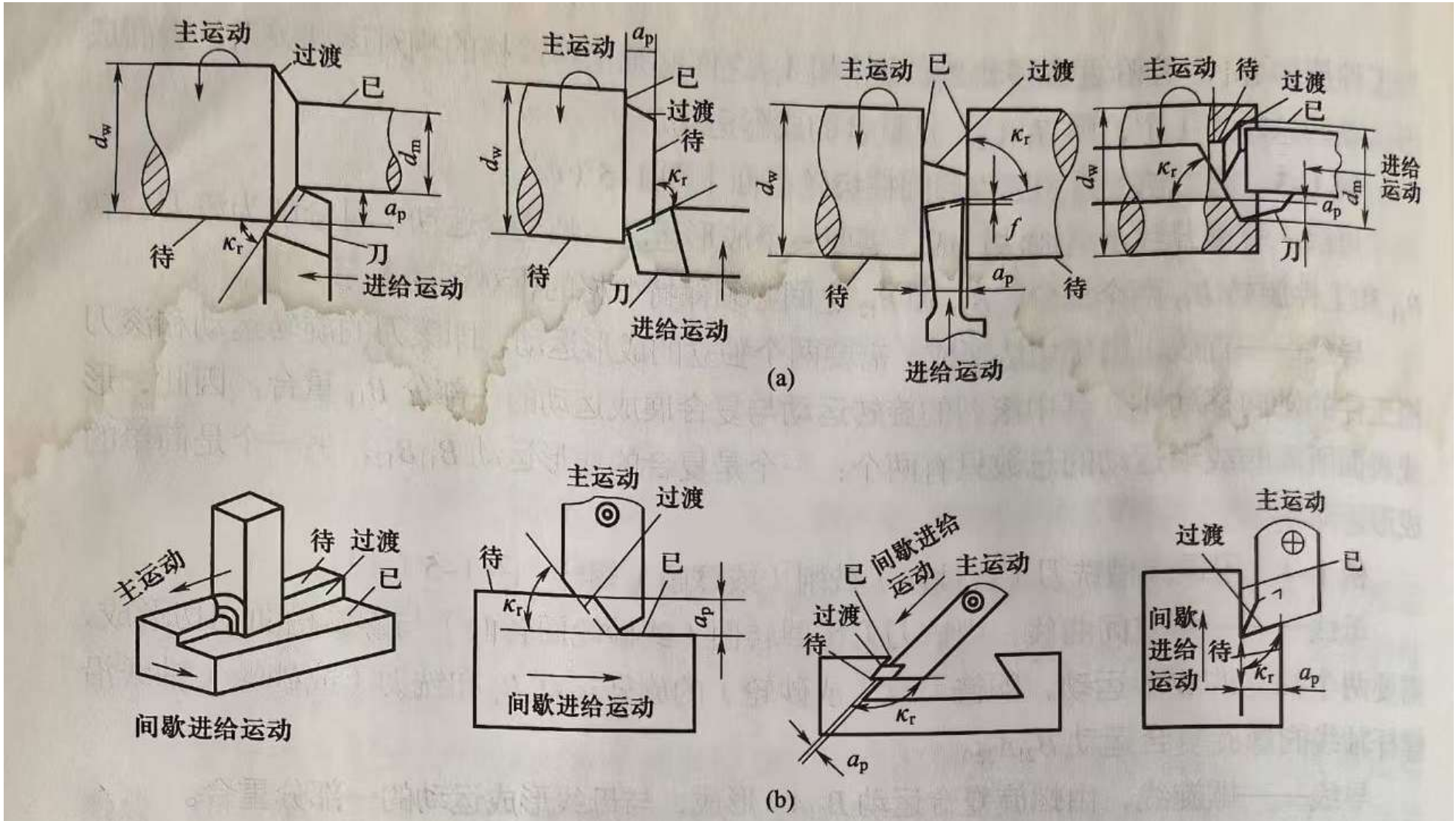
已加工表面

已被切去多余金属而形成符合要求的工件新表面；



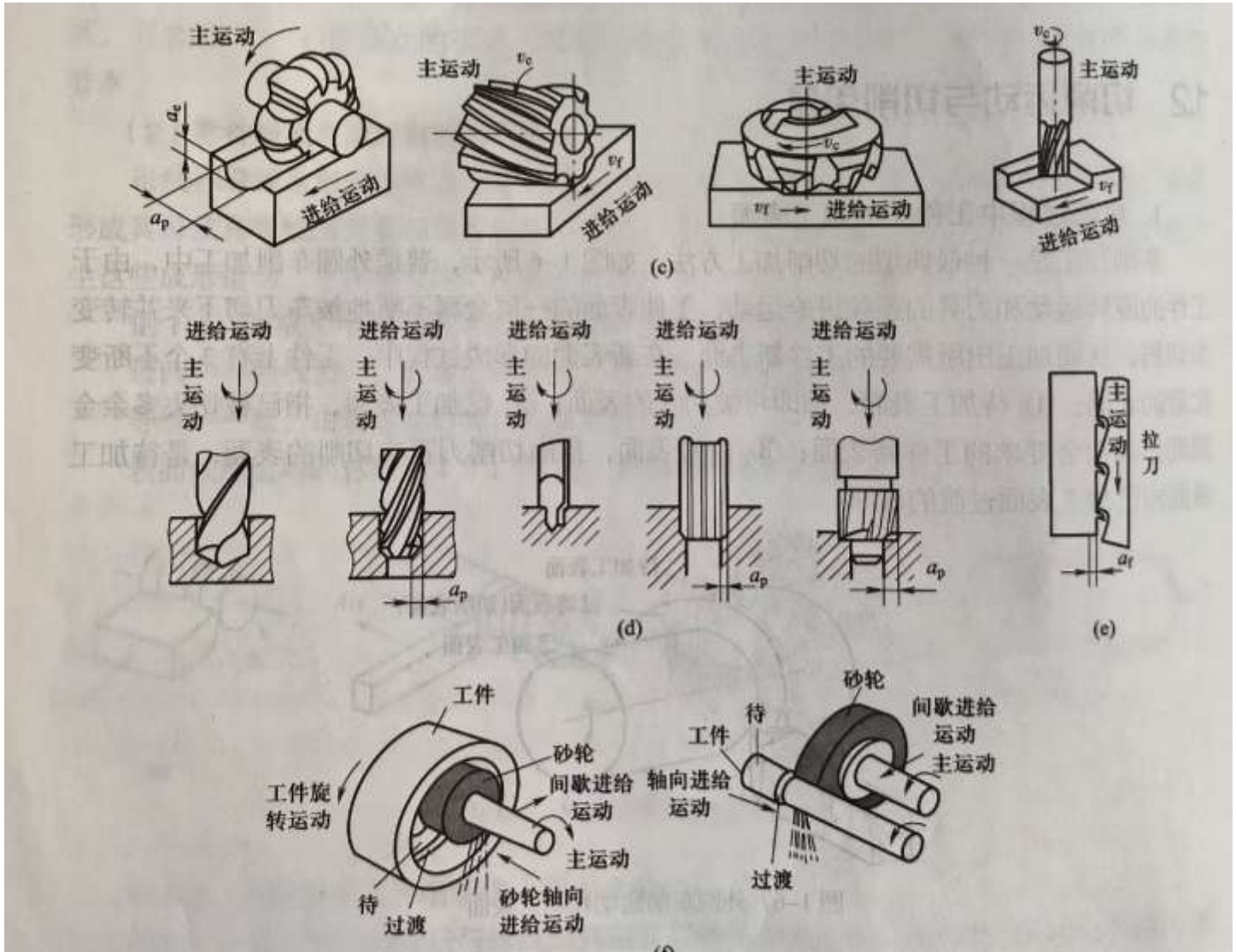
2.1切削过程中工件上的加工表面

不同形状的切削刃和不同的器械运动组合，即可形成各种不同的工件表面。各种切削运动和加工表面



2.1切削过程中工件上的加工表面

不同形状的切削刃和不同的器械运动组合，即可形成各种不同的工件表面。各种切削运动和加工表面



2.2 切削运动：主运动、进给运动和合成切削运动

概念

实例

(1)切削运动（合成切削运动）

各种切削加工中的成形运动，按照他们在切削加工中的作用，分主运动和进给运动，这两个运动的向量和称为合成切削运动；简称切削运动。切削运动的速度和方向都是**相对于工件定义**的。切削运动通常是**由机床来产生**的，是金属切削机床设计的主要依据。

(2)主运动

产生切削加工形成工件新表面的运动。
速度高、功率大，一般是指主轴的运动 (车、铣、钻、磨、刨削)
主运动方向－－切削刃上选定点相对于工件的瞬时运动方向
切削速度－－切削刃上选定点相对于工件的主运动的瞬时速度

(3)进给运动

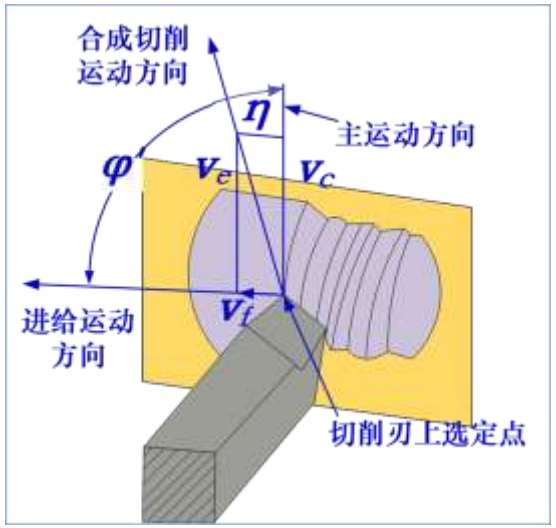
维持切削加工得以继续的运动。连续或间歇两种形式。

2.2 切削运动：主运动、进给运动和合成切削运动

概念

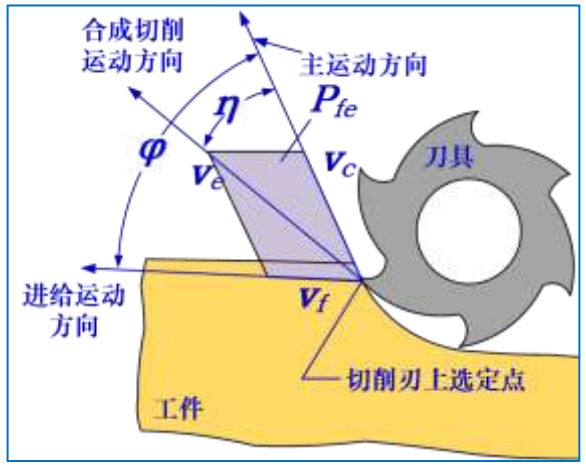
实例

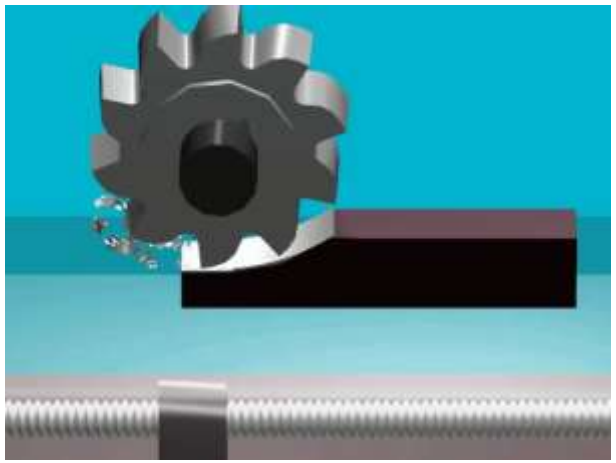
车螺纹：

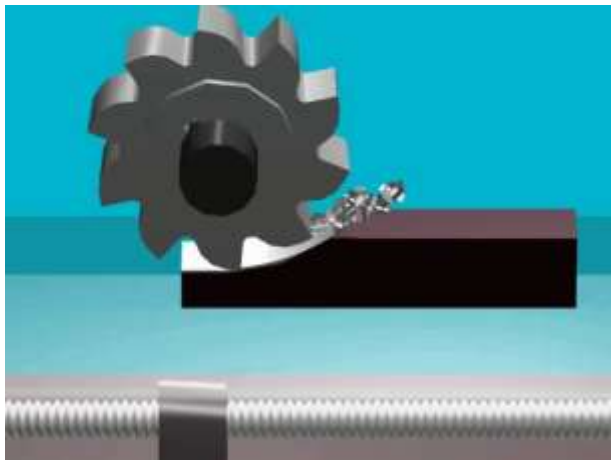


- 切削刃上各点的运动情况不一样，在研究切削运动及方向时应选择切削刃上某个点作为研究对象，该点称为切削刃选定点；
- 主运动方向是指选定点相对于工件的瞬时主运动方向；
- 进给运动方向是指切削刃上选定点相对于工件的瞬时进给运动方向；
- 选定点的瞬时进给方向与瞬时主运动方向的夹角为ϕ；
- 合成切削运动方向是选定点相对于工件的瞬时速度。

铣削：



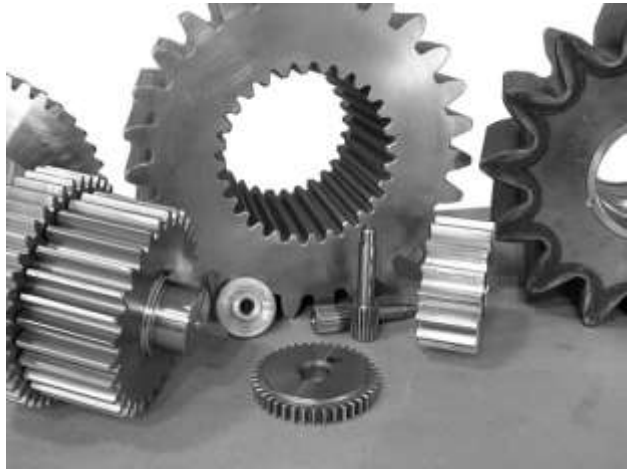




2.2 切削运动：主运动、进给运动和合成切削运动

内齿







外齿

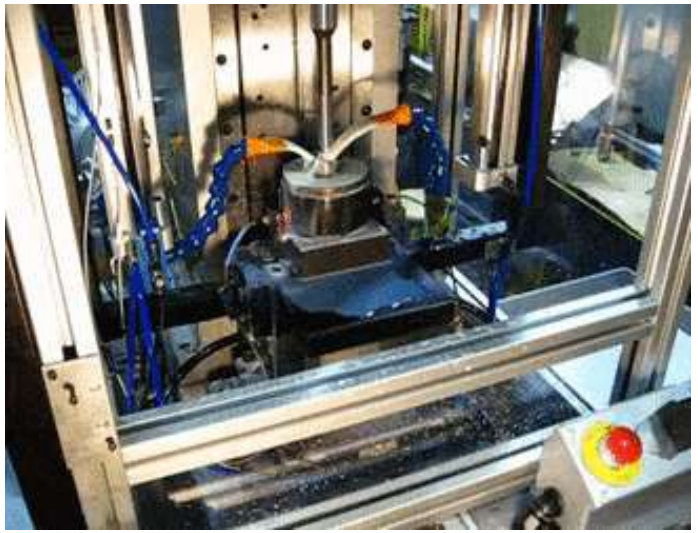


拉刀



拉床





Q：拉削加工中，主运动和进给运动分别是什么？

2.3 切削用量

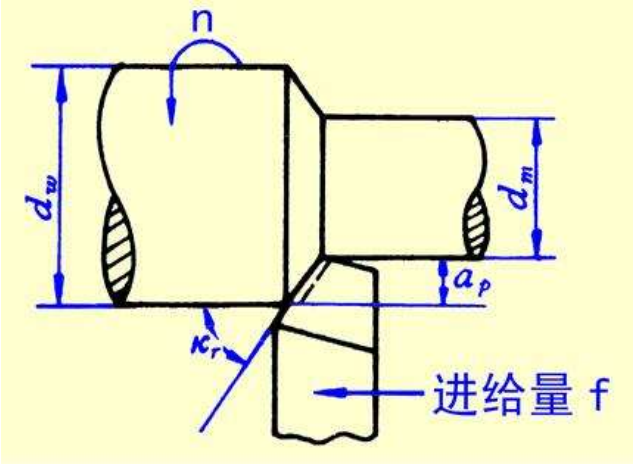
□ 切削用量三要素：切削速度v_c，进给量f，切削深度a_p

切削速度v_c

刀刃上选定点相对于工件的**主运动**的速度；

进给速度v_f

- 进给速度v_f：单位时间内的进给位移量, mm/s；
- 进给量f:工件或刀具每回转1周时二者沿进给方向的相对位移, mm/r;
- 每齿进给量$f_{齿}$：对于铣刀、铰刀、拉刀、齿轮滚刀等多刃刀具(z为齿数)，应规定每齿进给量，mm/齿
- 双行程进给量：对于间隙进给加工（如刨削、插削等运动为往复直线运动的加工），要规定间隙进给的进给量，称双行程进给量，单位：mm/dst (mm/双行程）



切削深度a_p

工件上待加工表面和已加工表面间的垂直距离；单位mm

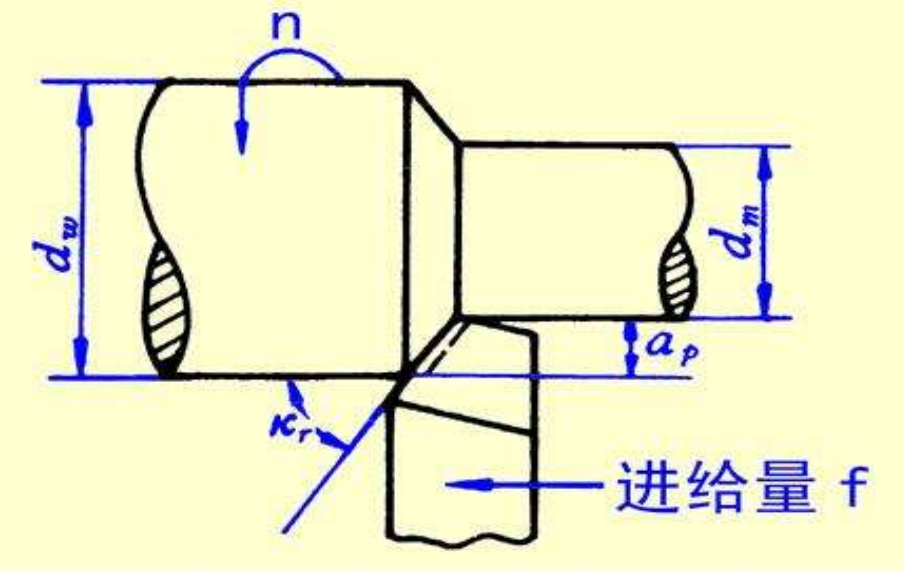
2.3 切削用量

□ 切削速度vc

➢ 主运动是旋转运动时：$$v_c = \frac{(\pi \cdot d_w \cdot n)}{1000} \qquad (m/s)$$

- *d*——工件或刀具上某一点的回转直径，mm；
- *n*——工件或刀具的转速，r/s或r/min；

* 通常以最大线速度为准。



□ 进给量*f*

$$v_f = f \cdot n = f_z \cdot z \cdot n$$

- z——齿数；
- 对于多刃刀具，应规定每齿进给量（f_z），单位：mm/齿。

□ 切削深度a_p

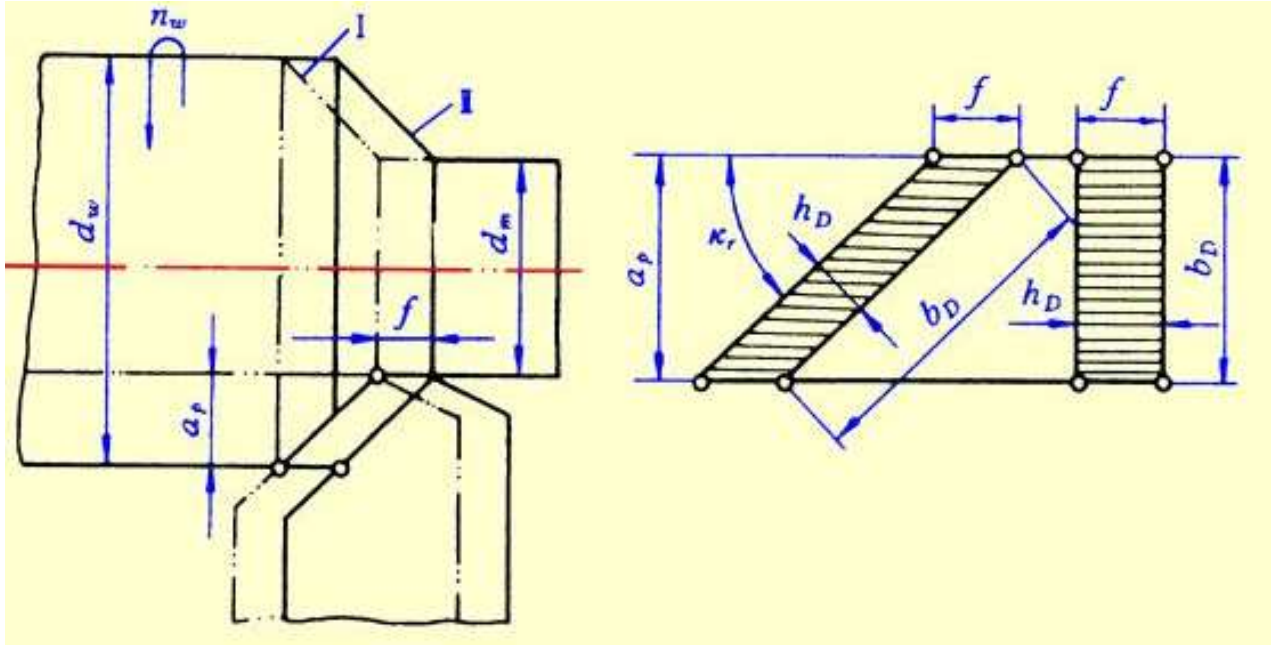
对于外圆车削：

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2} \qquad (mm)$$

- d_w——待加工表面直径；
- d_m——已加工表面直径

2.4 切削切削层参数与切削方式

- 切削层：切削加工中，刀具的切削刃在一次走刀中从工件待加工表面切下的金属层，称为切削层
- 具体地为了描述切削层参数，以：刀具沿着进给方向移动一个进给量*f(单位：mm/r)*，由一个刀齿正在切削着的金属层



外圆车削时的切削层参数

2.4 切削切削层参数与切削方式

- 切削层参数：切削层的大小和形状。
- 切削层参数，对加工的影响

1)直接影响 小；

2)决定了切

切削面积：A_D

$A_D=h_D\cdot b_D$ (mm^2)

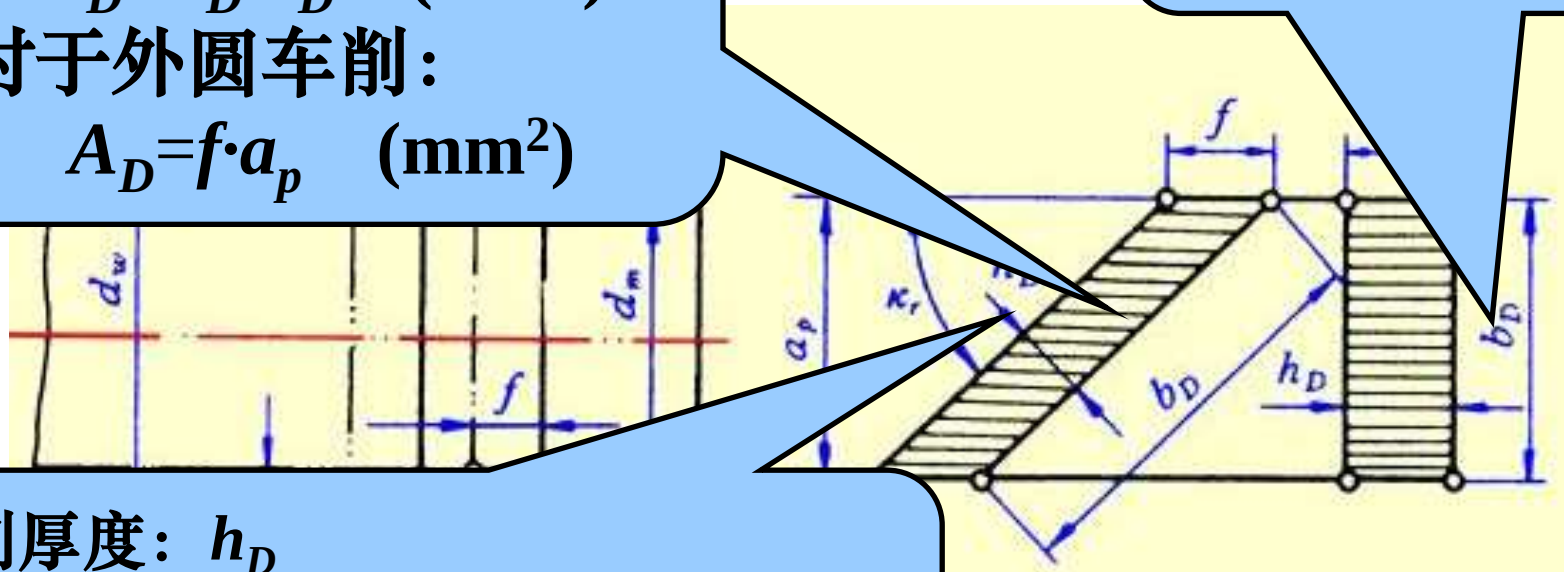
对于外圆车削：

$A_D=f\cdot a_p$ (mm^2)

切削宽度：b_D

“沿着过渡表面度量的切削层尺寸”

$b_D=a_p/\sin Kr$ (mm)



切削厚度：h_D

“垂直于过渡表面度量的切削层尺寸”

$h_D=f\cdot\sin Kr$ (mm)

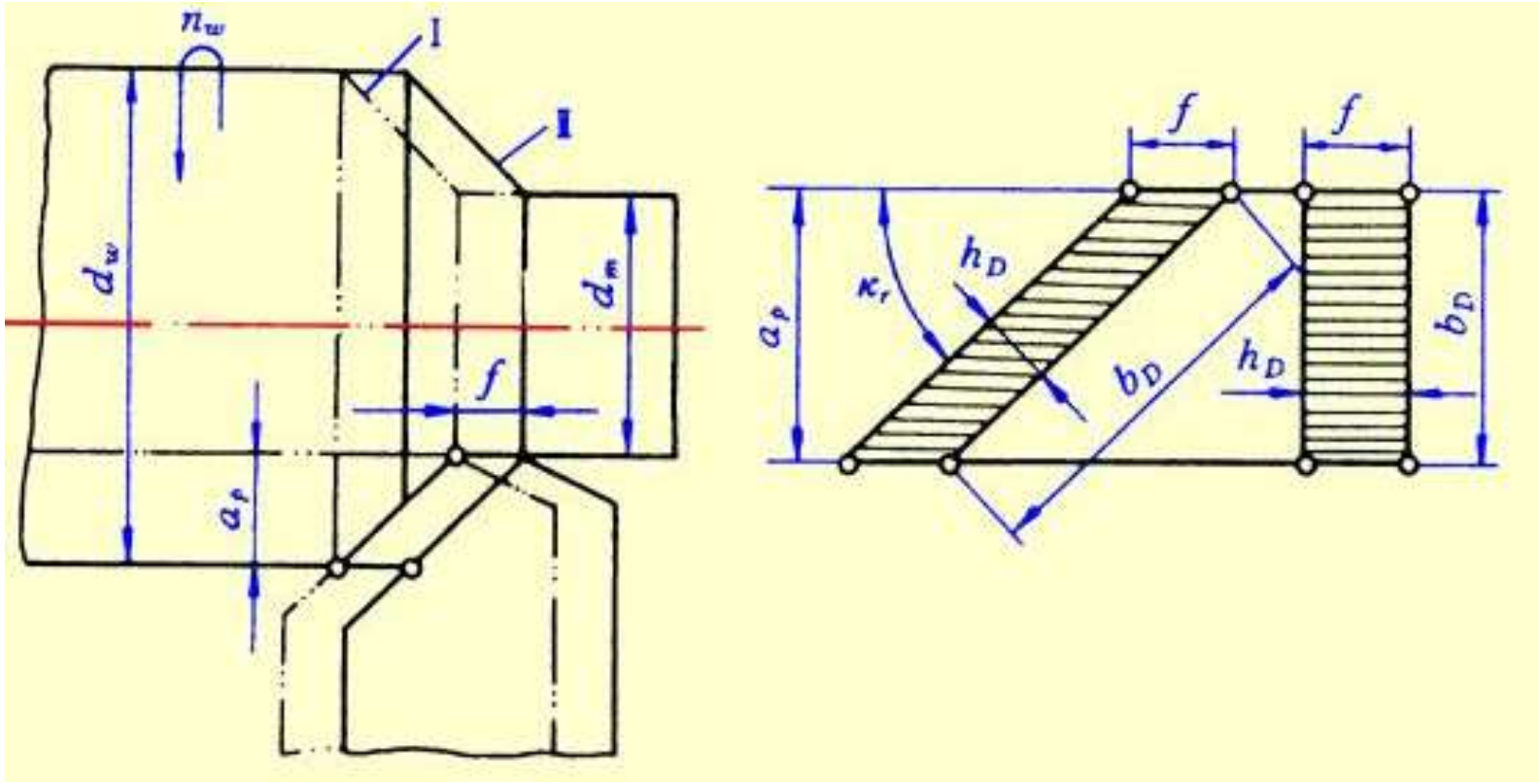
金属切除率$Q\approx v_c\cdot f\cdot a_p$

2.4 切削切削层参数与切削方式

□ 切削层参数，对加工的影响

1)直接影响刀具切削部分承受的载荷大小；

2)决定了切削效率：材料去除率$Q(mm^3/min)$

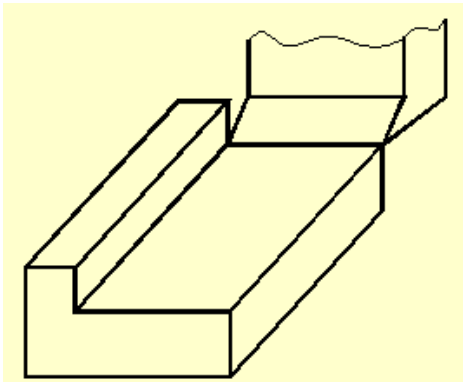


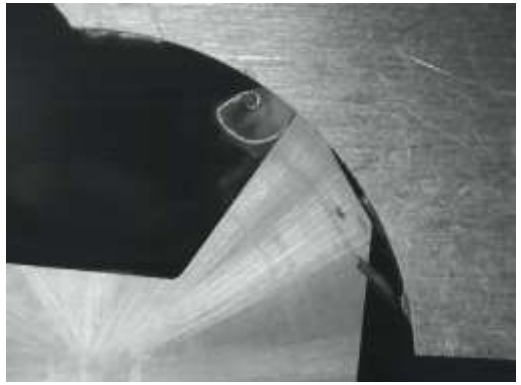
$$Q = 1000 \times v_c \times h_D \times b_D$$
$$= 1000 \times v_c \times f \times a_p$$

2.4 切削切削层参数与切削方式

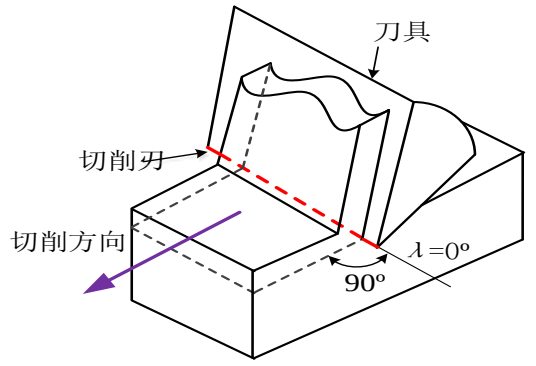
切削方式

- **自由切削与非自由切削**
  - **自由切削**：只有一条直线切削刃参与切削工作。此时切削刃上各点切屑流向基本一致，切削变形基本发生在一个平面内。
  - **非自由切削**：主切削刃和副切削刃同时参与的切削或者切削刃为曲线形的切削，称为非自由切削，此时主副切削刃、或切削刃各点处的切屑互相干扰，切削变形复杂，一般发生在三个方向。





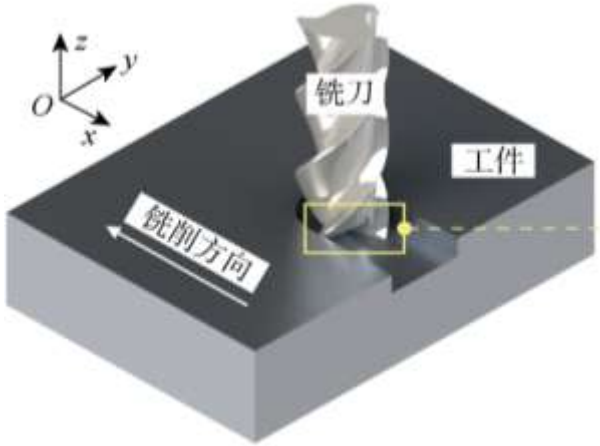




2.4 切削切削层参数与切削方式

切削方式

- **自由切削与非自由切削**
  - **自由切削**：只有一条直线切削刃参与切削工作。此时切削刃上各点切屑流向基本一致，切削变形基本发生在一个平面内。
  - **非自由切削**：主切削刃和副切削刃同时参与的切削或者切削刃为曲线形的切削，称为非自由切削，此时主副切削刃、或切削刃各点处的切屑互相干扰，切削变形复杂，一般发生在三个方向。



非自由切削：底刃侧刃同时切削

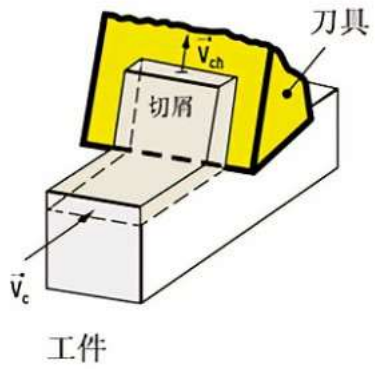


非自由切削：底刃侧刃同时切削

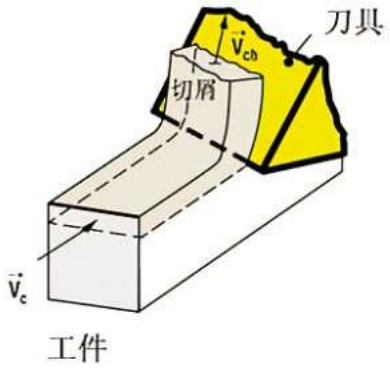
2.4 切削切削层参数与切削方式

切削方式

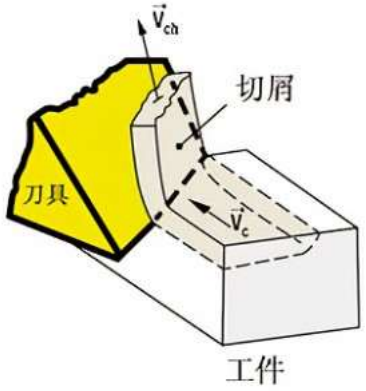
- **正切削与斜切削**
  - **正切削（直角切削）：主切削刃垂直于主运动方向，也叫正交切削，切屑流出方向为切削刃的法向方向。**
  - **斜切削（斜角切削）：主切削刃不垂直于主运动方向，主切削刃上的切屑流出方向将偏离法向。**



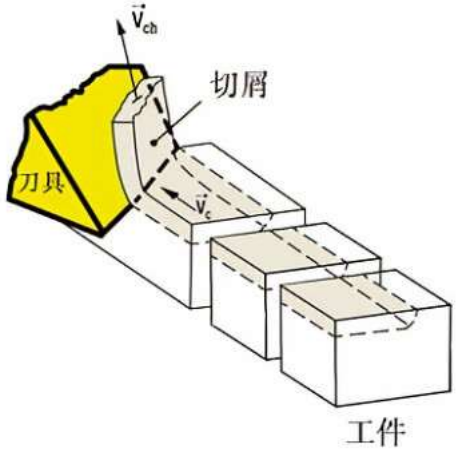
自由直角切削



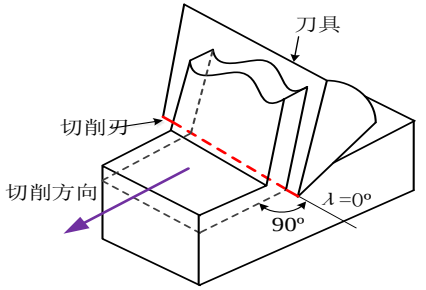
自由斜向切削

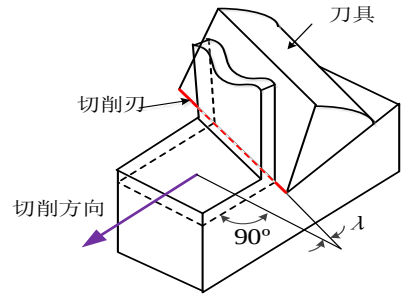


非自由斜向切削



非自由斜向断续切削





2. 切削运动和切削用量

01 金属切削基本概念

02 切削运动和切削用量

03 刀具形体与角度参数

04 刀具材料

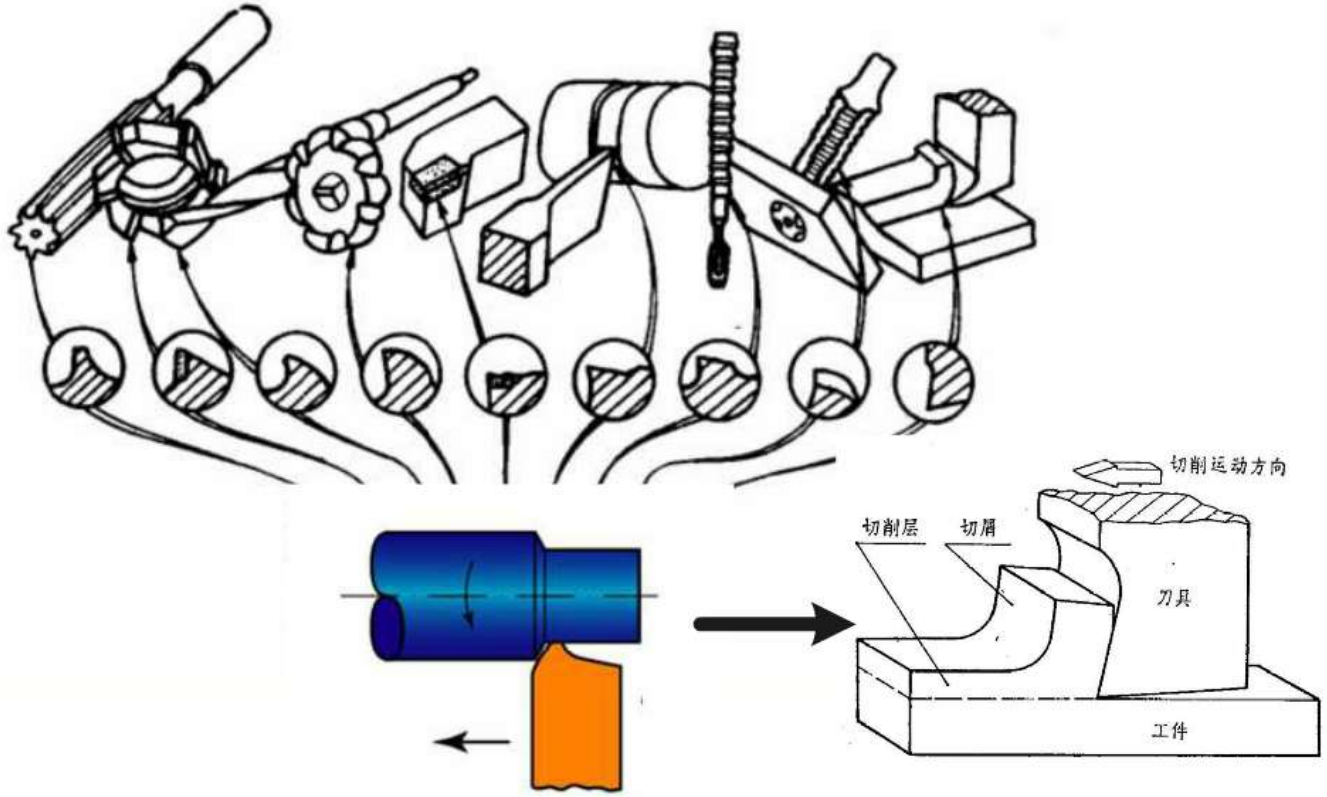
3.1 刀具的形体

3.2 刀具的几何角度

3.3 刀具的标注角度

3.4 刀具工作角度

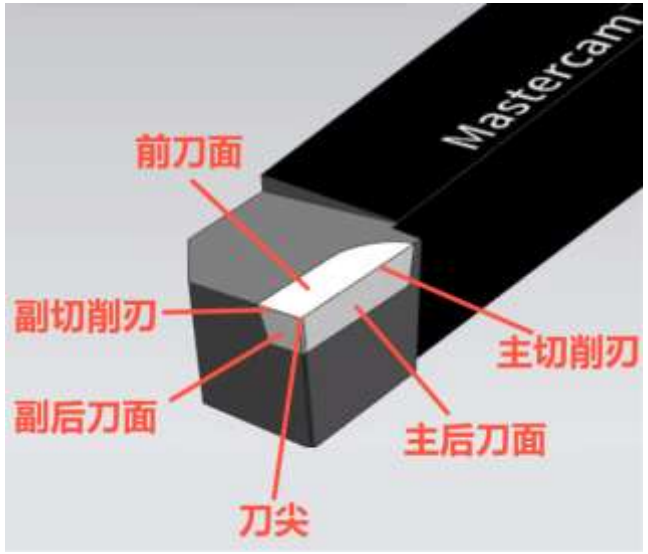
3.1 刀具的形体



外圆车刀切削部分的形状为刀具基本构形

- 金属切削刀具繁多，但其切削部分的几何形状与参数都可以近似地以外圆车刀切削部分的形状为基本构形
- 外圆车削可进一步简化为单刃刨削

3.1刀具的形体



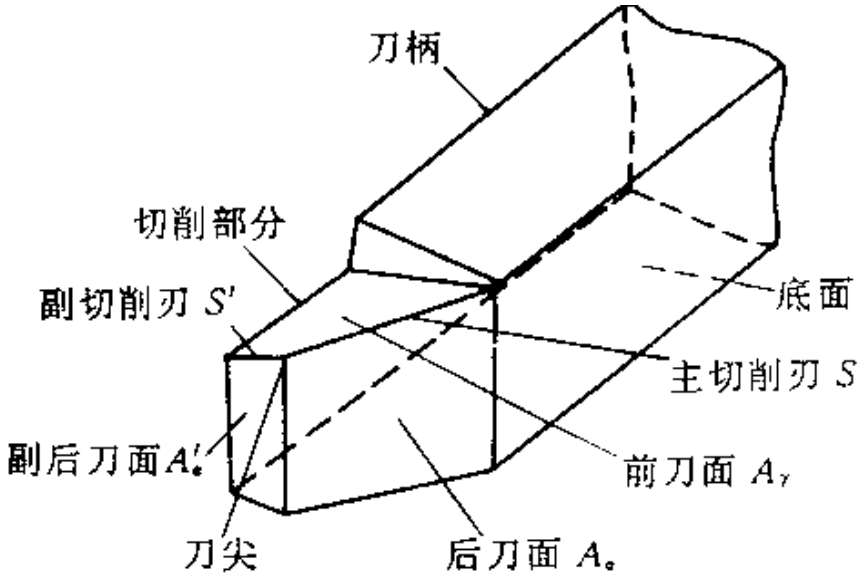
三面两刃一尖

后刀面A_α → 交线 → 主切削刃s

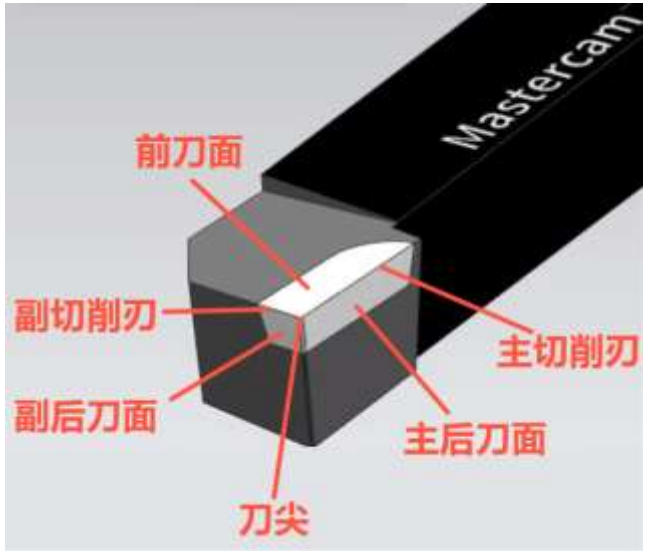
前刀面A_r → 交线 → 副切削刃s’

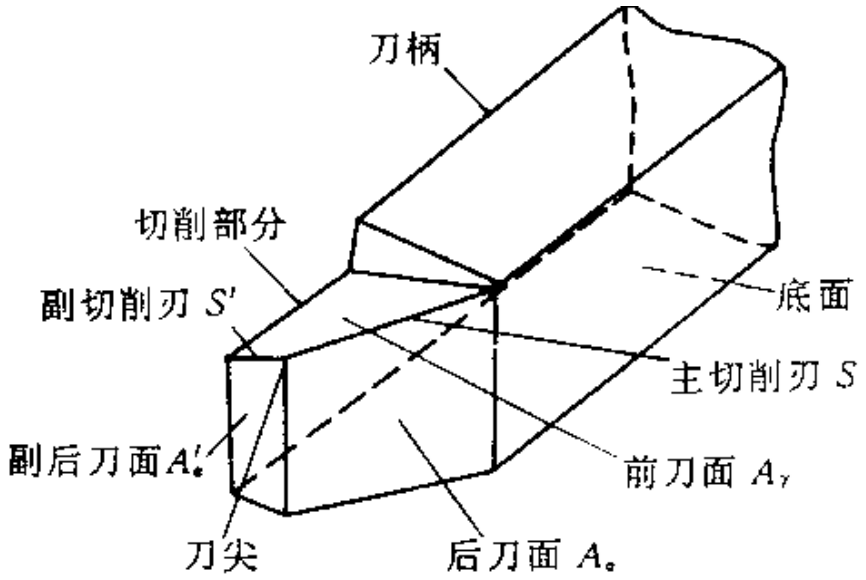
副后刀面A_α' → 交线 → 副切削刃s’

主切削刃s + 副切削刃s’ → 连接部分 → 刀尖

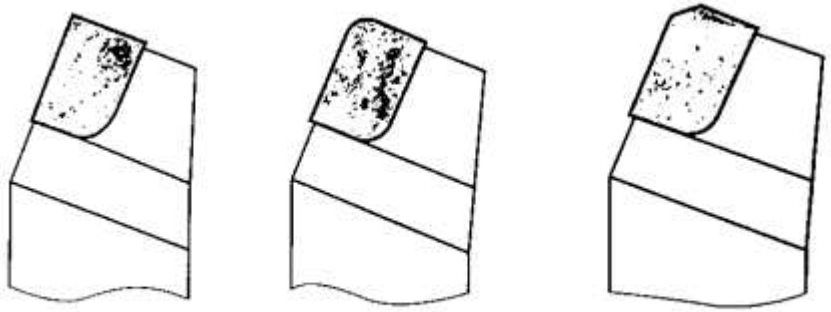


3.1刀具的形体





- **前刀面**，一般用Ar表示，切屑流过的刀具表面；
- **后刀面**，一般用Aa表示，与主切削刃毗邻，且与工件过渡表面相对的刀具表面；
- **副后刀面**，一般用A'a表示，与副切削刃毗邻，且与工件已加工表面相对的刀具表面；
- **主切削刃**S, 承担主要切削任务的刀刃，是前刀面与后刀面的交线；
- **副切削刃**S'，前刀面与副后刀面的交线，承担少量切削任务；
- **刀尖**，主副切削刃的交点附近的一小段，通常也称过渡刃。
- **刀尖的常见形式**有三种，（1）点状刀尖(交点刀尖), (2)圆弧刀尖，（3）倒角刀尖。



3.2 刀具角度参考系

可以根据分析的需要，在不同的参考系定义刀具的角度

主剖面参考系 | 法平面参考系 | 进给、切深剖面参考系

基面P_r:

通过主切削刃上选定点垂直于主运动方向的平面；

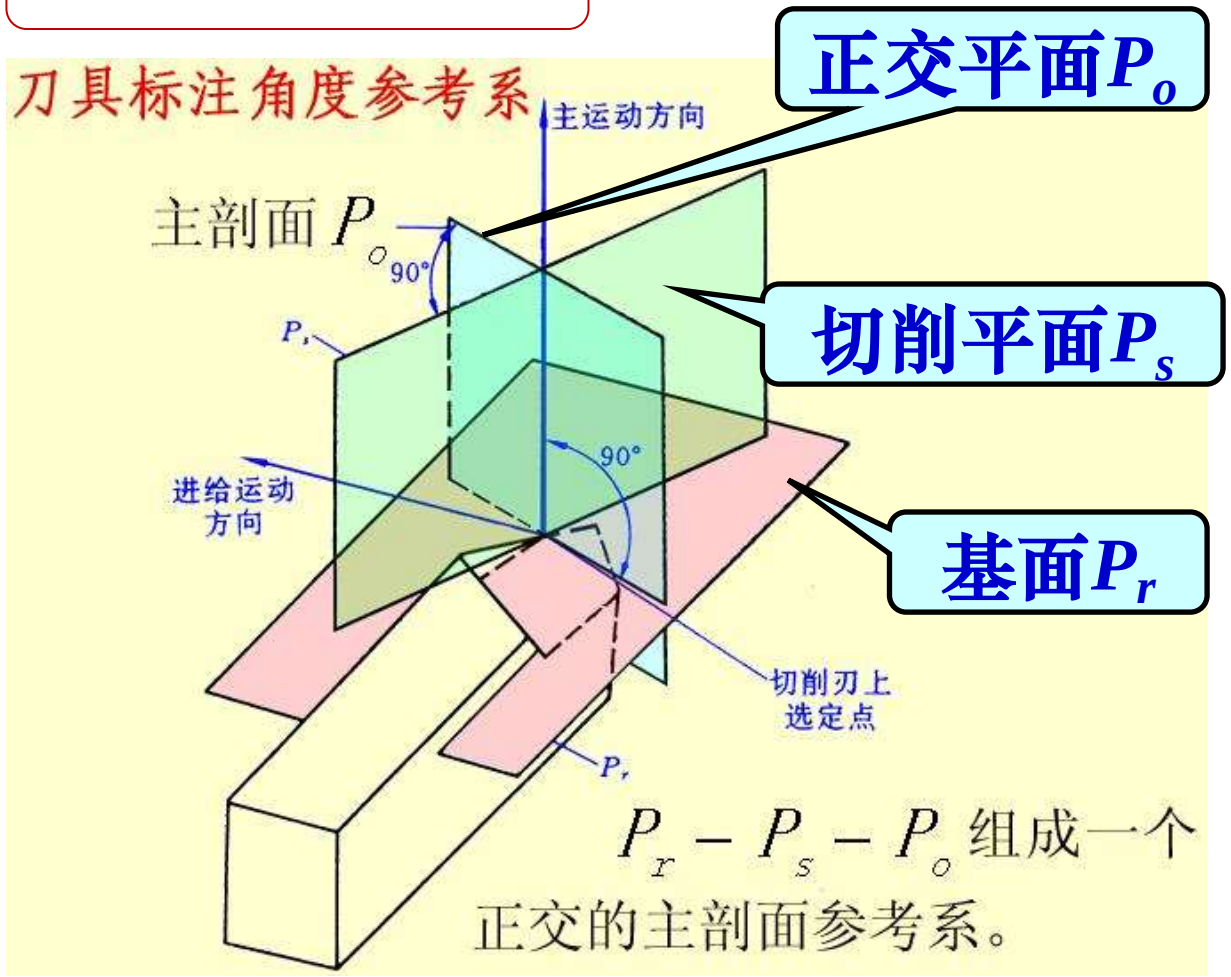
切削平面P_s:

通过主切削刃上选定点，与切削刃相切并垂直于基面的平面；

主剖面（正交平面）P_o:

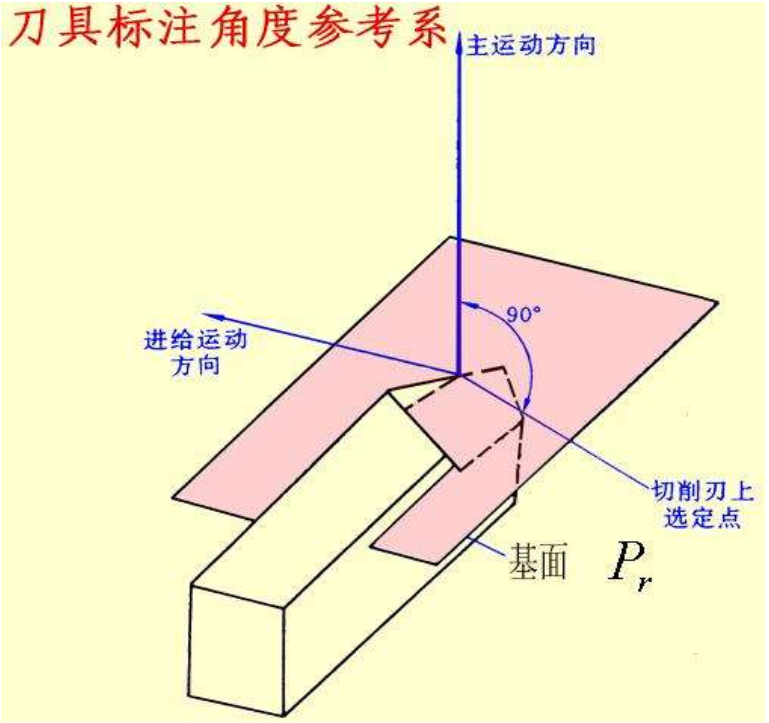
通过主切削刃上选定点，并同时垂直于基面和切削平面的平面。（主剖面与基面的交线，垂直主切削刃的切线在基面的投影）

***以主运动方向为参考基准**

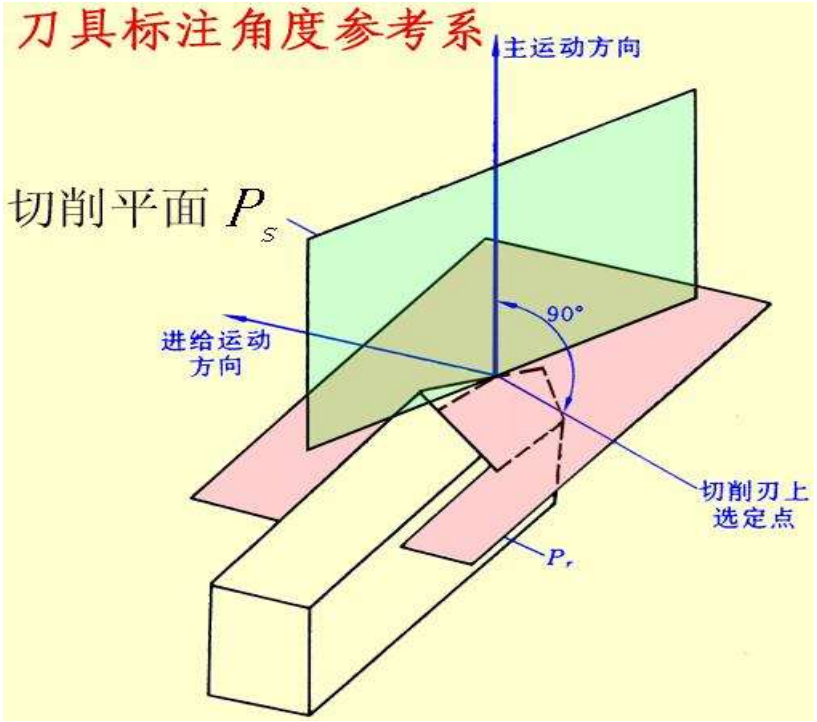


3.2刀具角度参考系

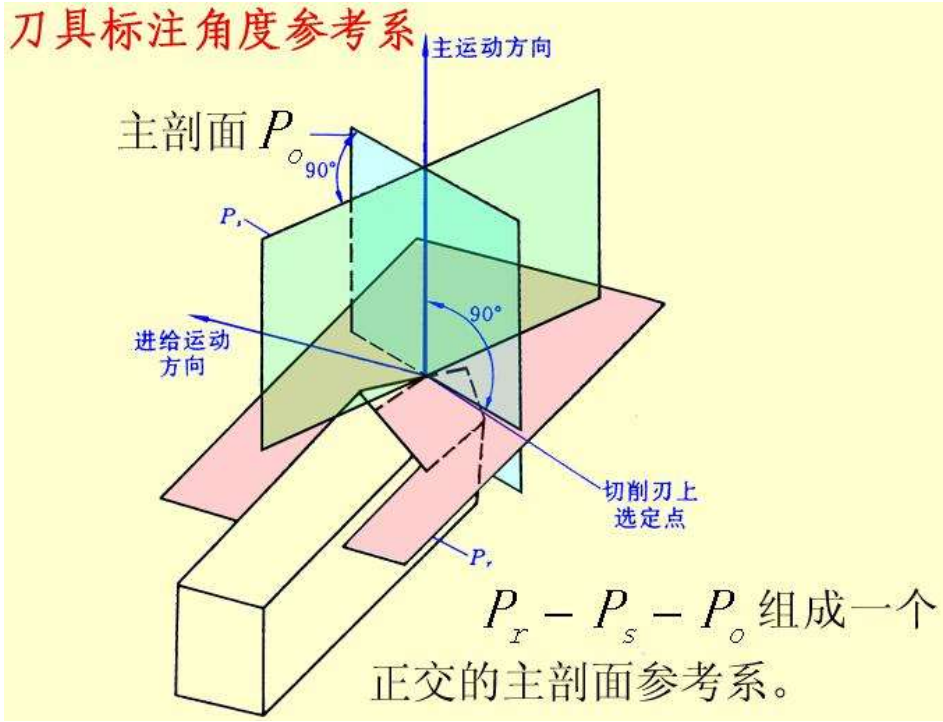
主剖面参考系 | 法平面参考系 | 进给、切深剖面参考系



基面P_r：



切削平面Ps



正交平面（主剖面）Po

3.2刀具角度参考系

正交平面参考系 | **法平面参考系** | 进给、切深剖面参考系

基面P_r:

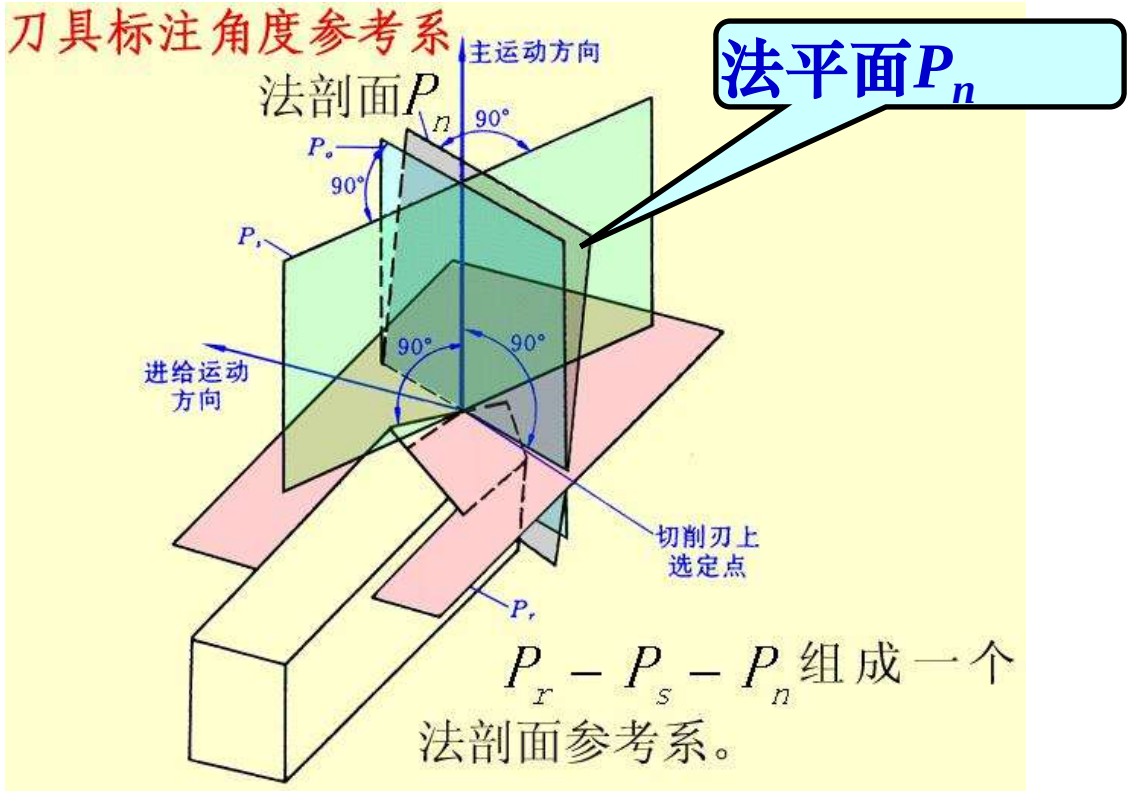
通过主切削刃上选定点垂直于主运动方向的平面；

切削平面P_s:

通过主切削刃上选定点，与切削刃相切并垂直于基面的平面；

法平面Pn:

通过主切削刃上选定点，并垂直于切削刃的平面。



3.2刀具角度参考系

正交平面参考系 | 法平面参考系 | **进给、切深剖面参考系**

基面P_r:

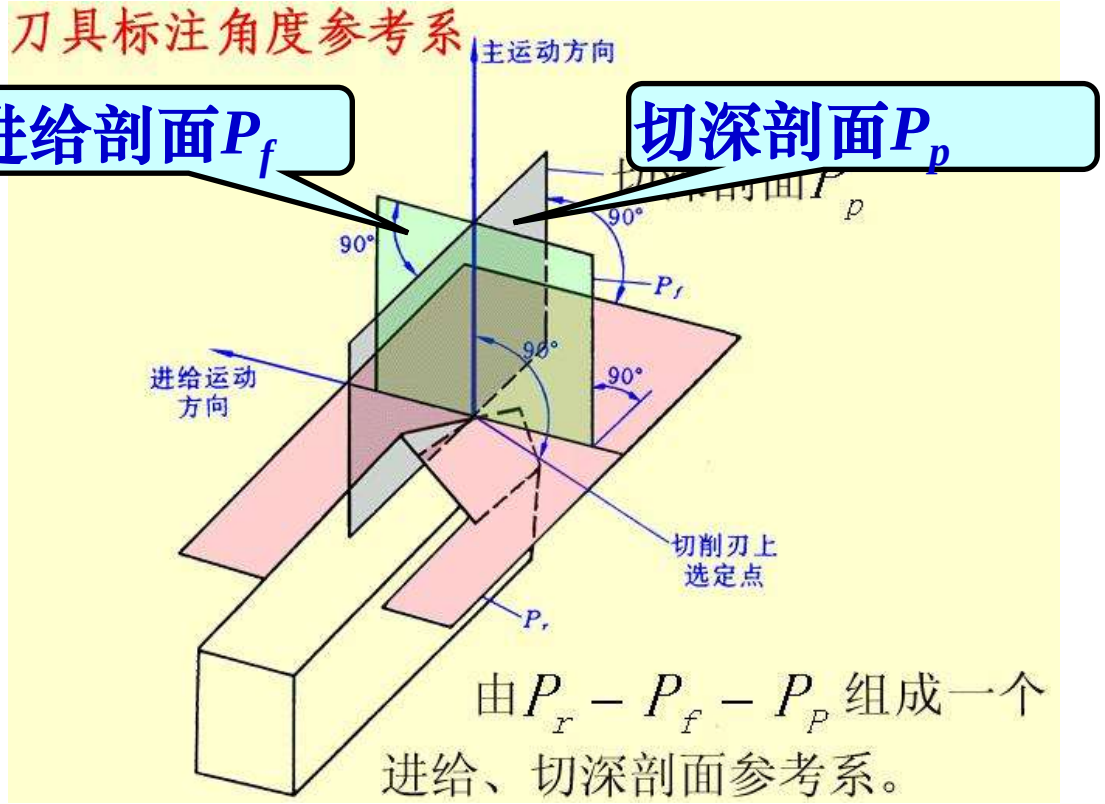
通过主切削刃上选定点垂直于主运动方向的平面；

进给剖面(假定工作平面)P_f：

通过主切削刃上选定点，平行于进给方向并垂直于基面的平面”；

切深剖面P_p:

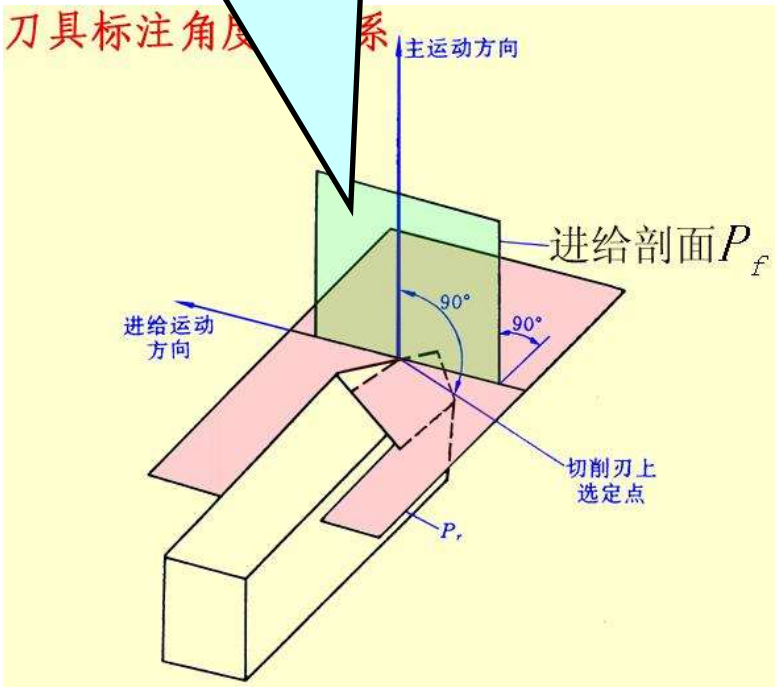
通过主切削刃上选定点，同时垂直于基面和假定工作平面的平面”。



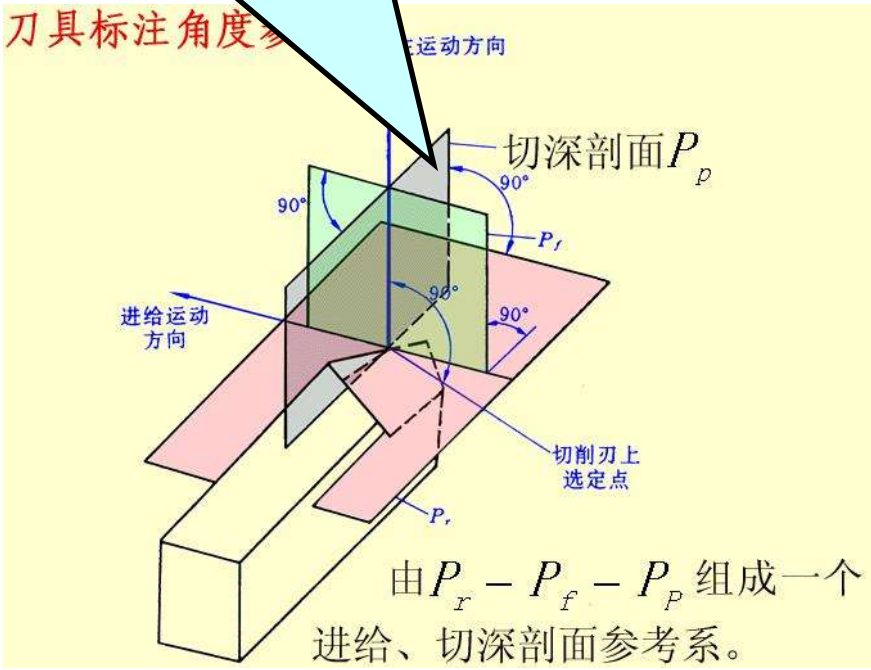
3.2刀具角度参考系

正交平面参考系　　法平面参考系　　进给、切深剖面参考系

假定工作平面（进给剖面）P_f：
“通过主切削刃上选定点，平行于进给方向并垂直于基面的平面”



切深剖面P_p：
“通过主切削刃上选定点，同时垂直于基面和假定工作平面的平面”



3.3 刀具的标注角度——主剖面参考系内角度

在基面内测量的角度 | 在正交平面内测量的角度 | 在切削平面内测量的角度

主偏角： 主切削刃在基面上的投影与进给方向的夹角。

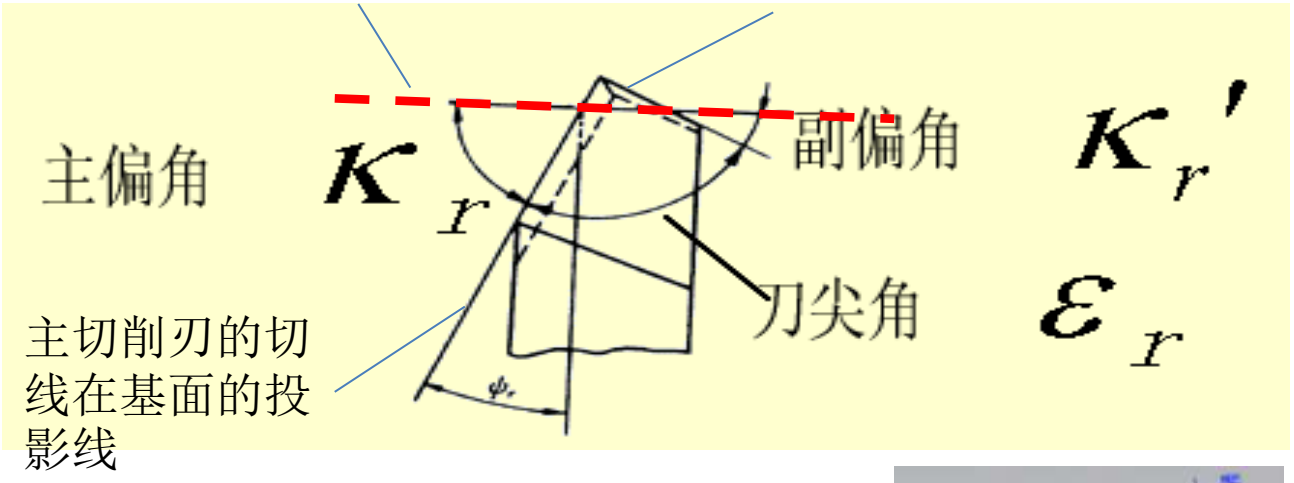
κ_γ

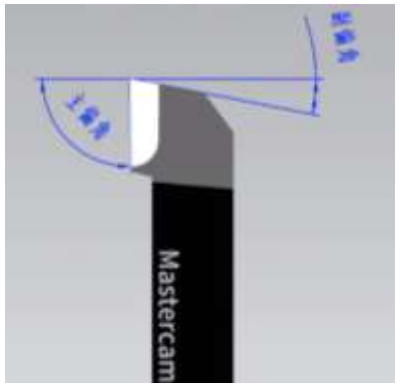
副偏角： 副切削刃在基面上的投影与进给方向的夹角。

κ'_γ

刀尖角： 主切削刃与副切削刃之间的夹角。

ε_γ $\varepsilon_\gamma = 180 - (\kappa_\gamma + \kappa'_\gamma)$





3.3 刀具的标注角度——主剖面参考系内角度

在基面内测量的角度 | **在主剖面内测量的角度** | 在切削平面内测量的角度

前角 γ_0

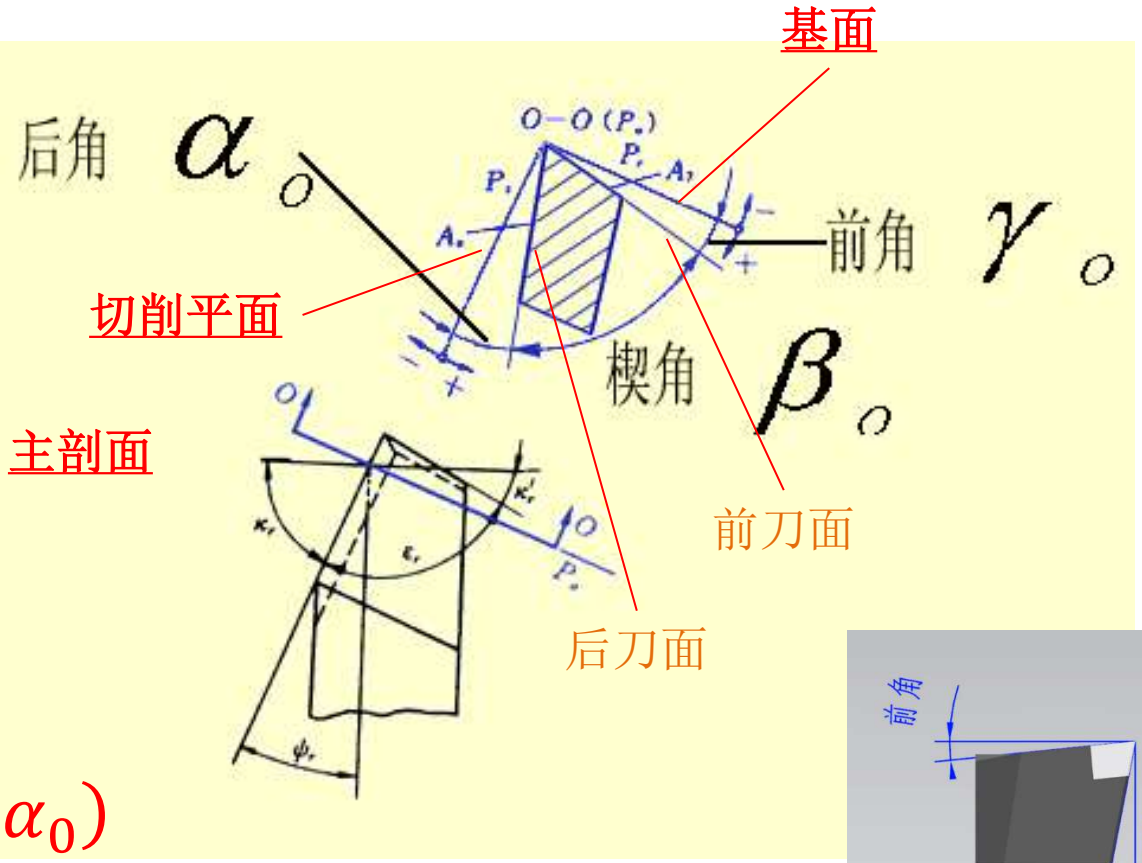
前刀面与基面之间的夹角。

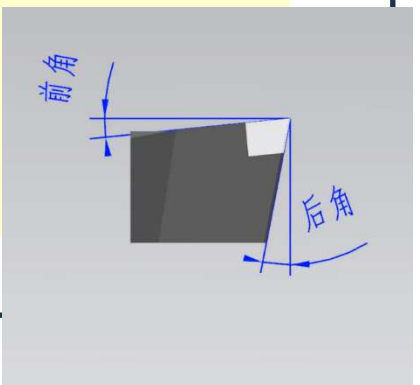
后角 α_0

后刀面与切削平面的夹角。

楔角： β_0

主切削刃与副切削刃之间的夹角。 $\beta_0 = 90 - (\gamma_0 + \alpha_0)$





3.3 刀具的标注角度——主剖面参考系内角度

在基面内测量的角度 | 在正交平面内测量的角度 | **在切削平面内测量的角度**

刃倾角 λ_s **主切削刃与基面之间的夹角。**

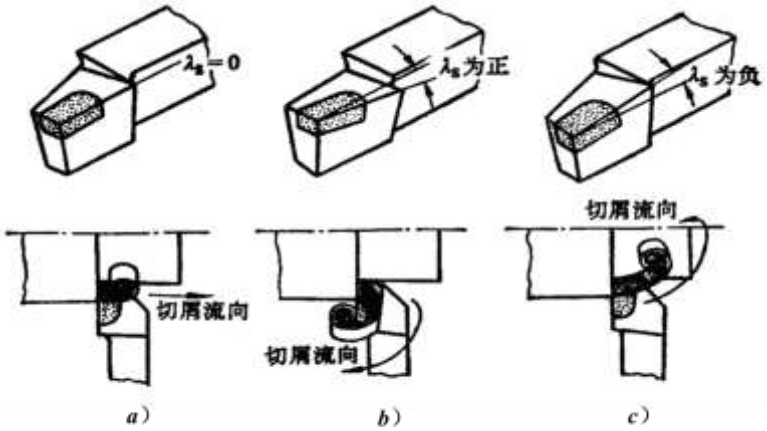
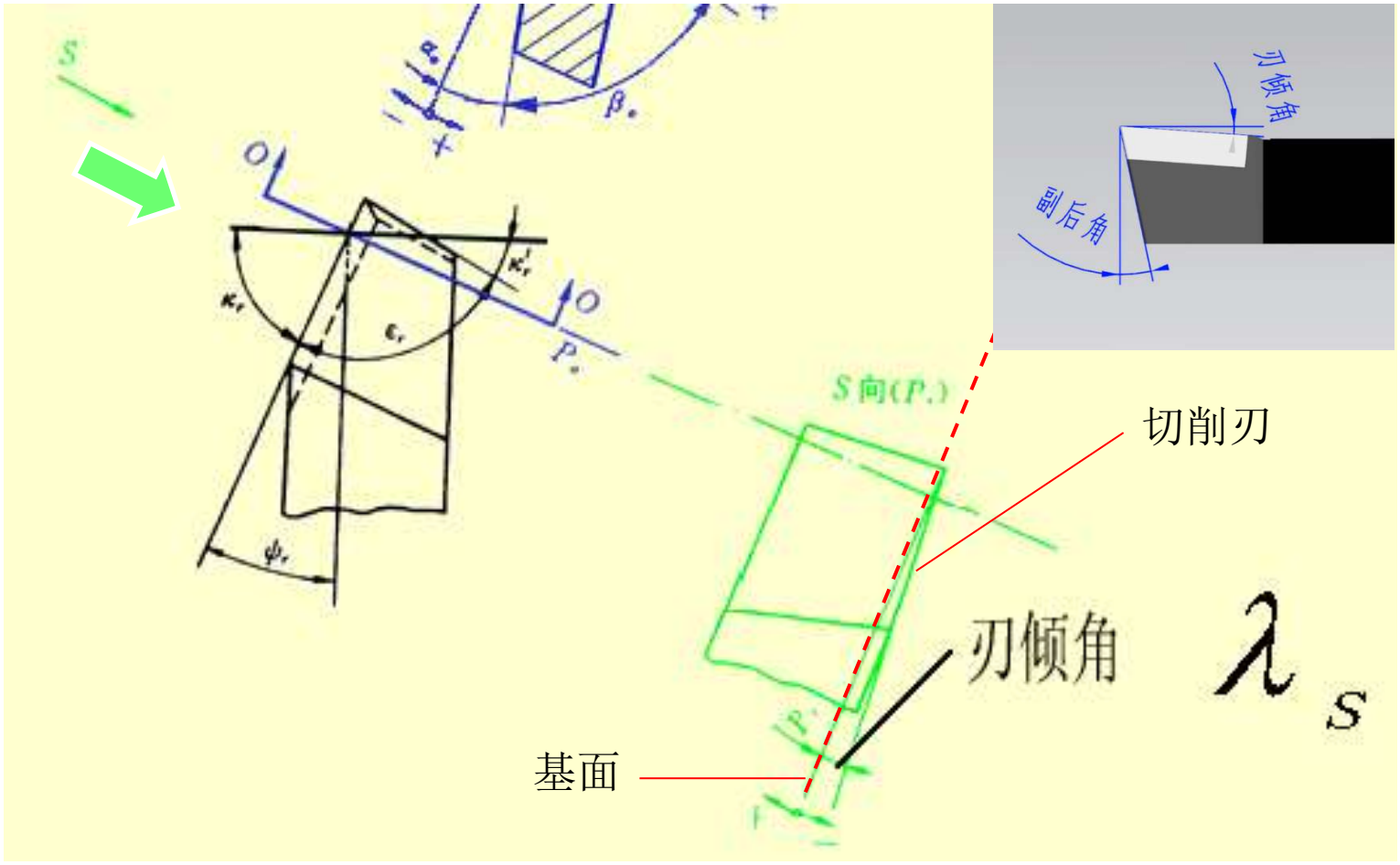
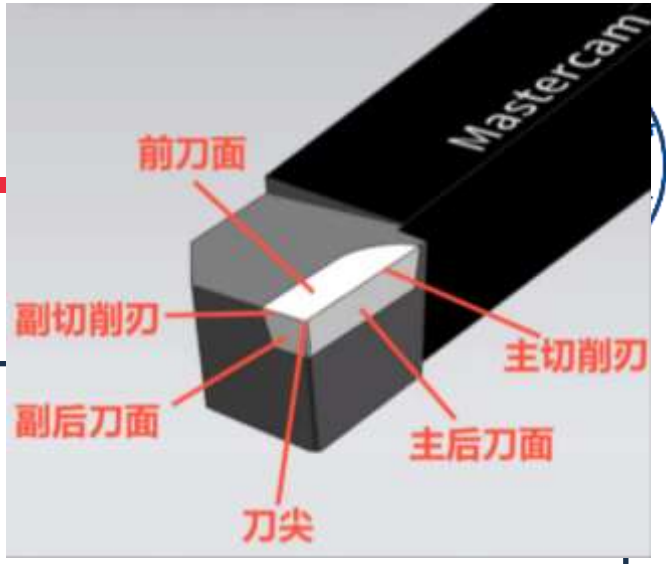
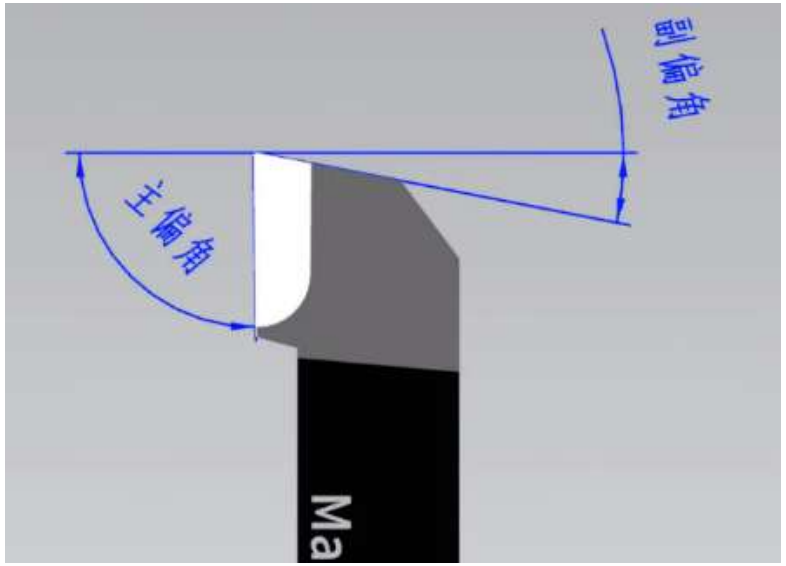


图3-X 刃倾角对排屑方向的影响

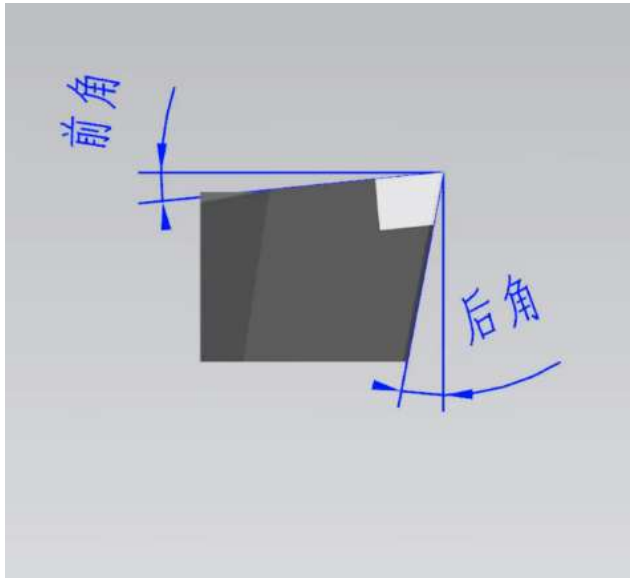


3.3 刀具的标注角度——主剖面参考系内角度

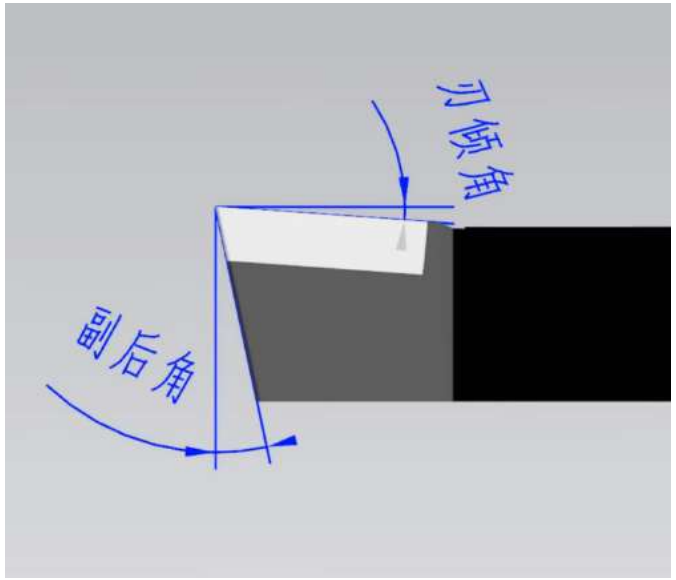




在基面内测量的角度



在正交平面内测量的角度



在切削平面内测量的角度

3.3 刀具的标注角度——法剖面参考系内角度

■ 法剖面参考系内角度

法前角 γ_n　法剖面内度量的前刀面与基本面的夹角。

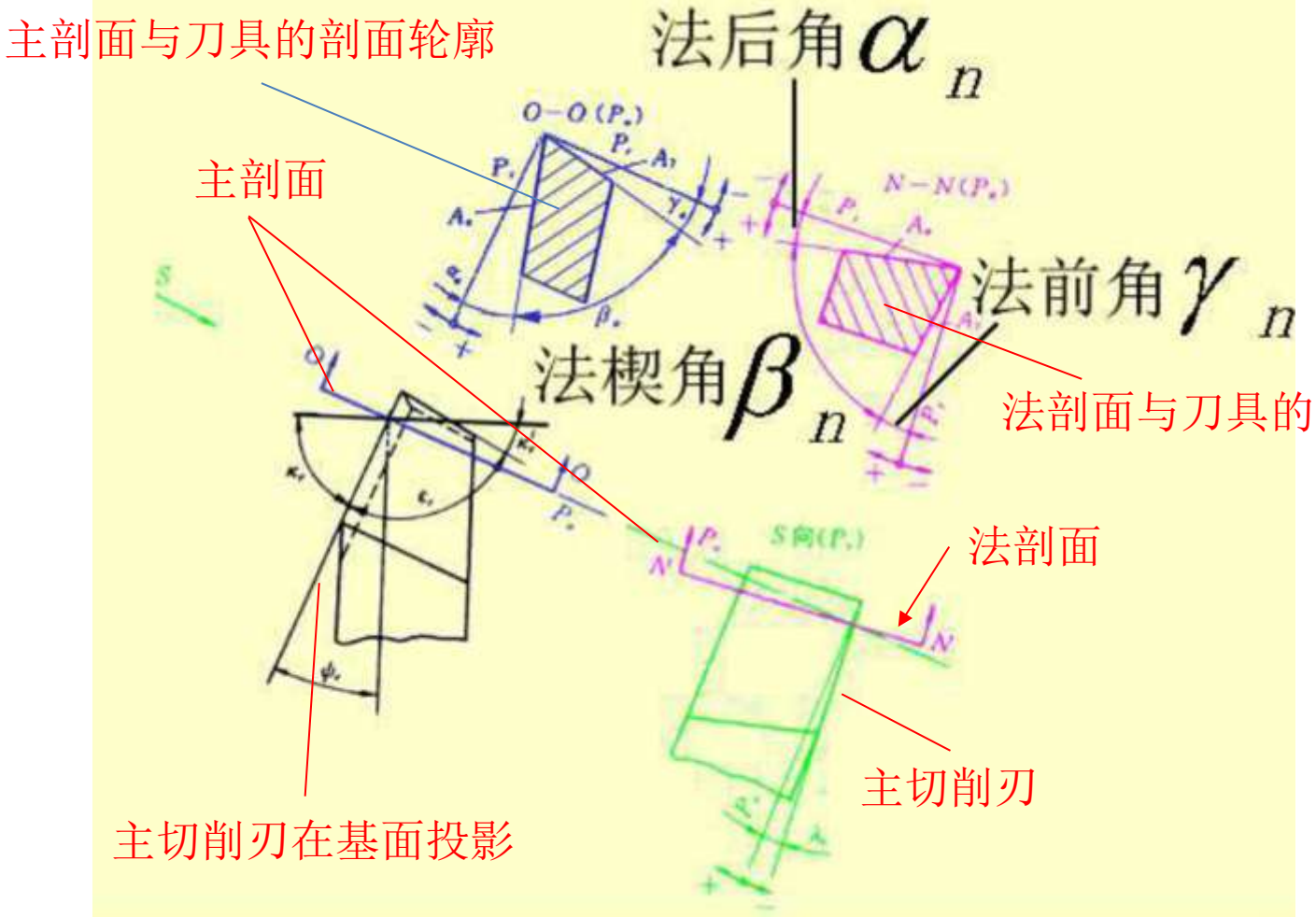
法后角 α_n　法剖面内度量的切削平面与后刀面的夹角。

法楔角 β_n　法剖面内度量的切削平面与后刀面的夹角。

$\beta_n = 90 - (\gamma_n + \alpha_n)$

■ 主剖面与法剖面内的角度换算

$\tan\gamma_n = \tan\gamma_0 \cdot \cos\lambda_s$　　$\cot\alpha_n = \cot\alpha_0 \cdot \cos\lambda_s$



3.3 刀具的标注角度——进给剖面/切深剖面参考系内角度

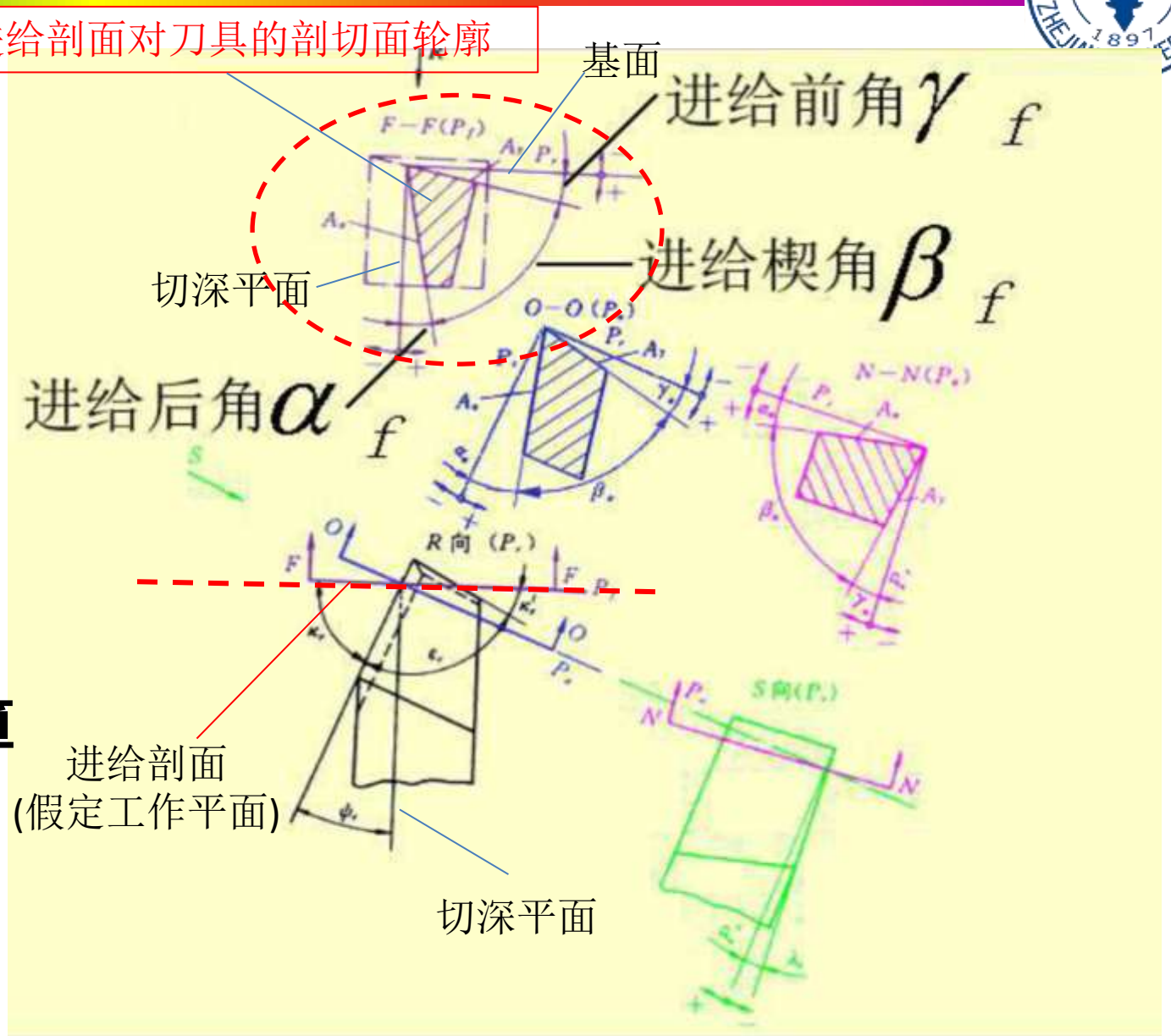
■ 进给/切深剖面参考系内角度

进给前角 γ_f	进给剖面内度量的前刀面与基本面的夹角。
进给后角 α_f	进给剖面内度量的切深平面与后刀面的夹角。
进给楔角 β_f	进给剖面内度量的前刀面与后刀面的夹角。

■ 主剖面与进给剖面内的角度换算

$$\tan\gamma_f = \tan\gamma_0 \sin\kappa_\gamma - \tan\lambda_s \cos\kappa_\gamma$$

$$\cot\alpha_f = \cot\alpha_0 \sin\kappa_\gamma - \tan\lambda_s \cos\kappa_\gamma$$



3.3 刀具的标注角度——进给剖面/切深剖面参考系内角度

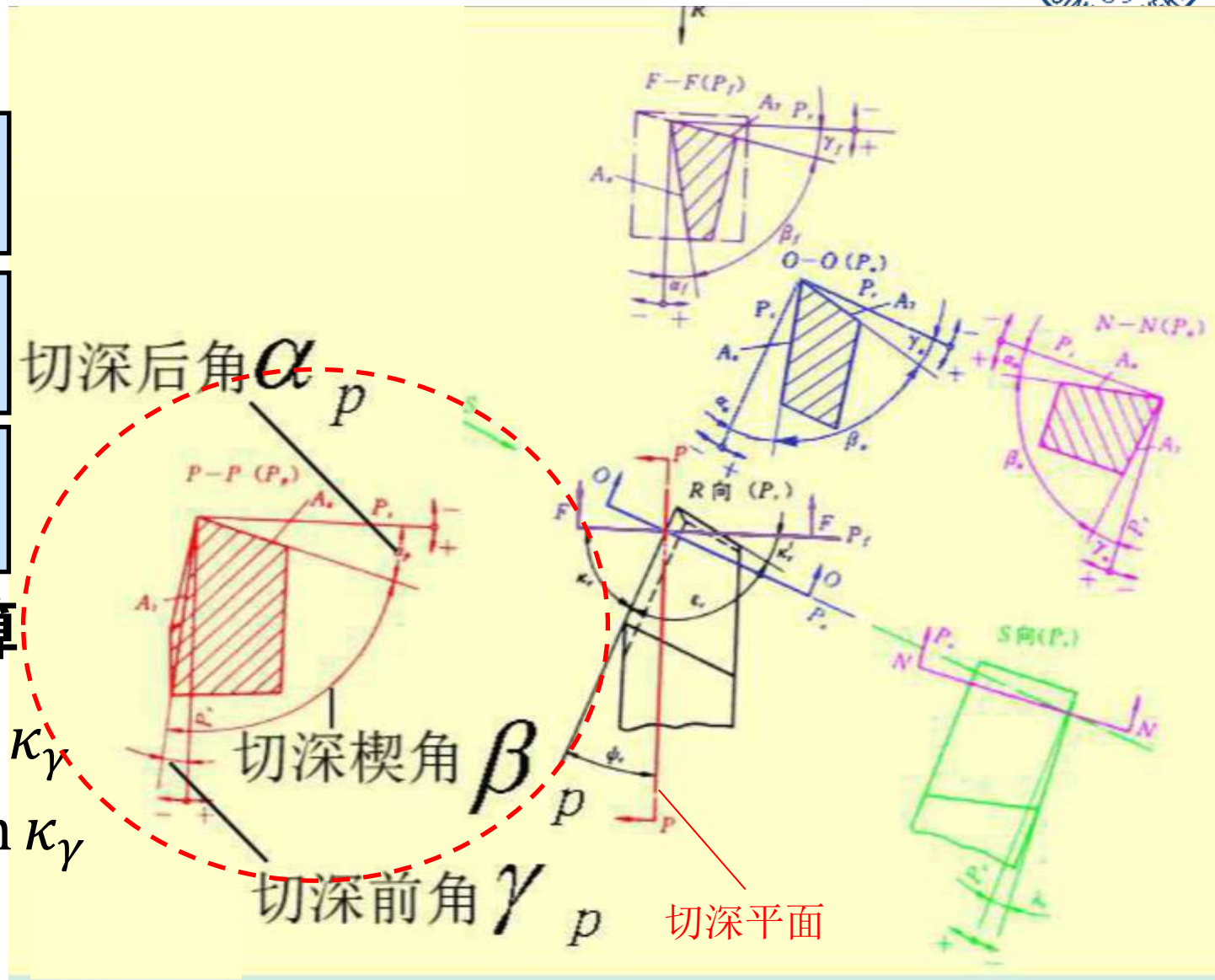
■ 进给/切深剖面参考系内角度

切深前角 γ_p	切深剖面内度量的前刀面与基本面的夹角。
切深后角 α_p	切深剖面内度量的切削平面与后刀面的夹角。
切深楔角 β_p	切深剖面内度量的前刀面与后刀面的夹角。

■ 主剖面与切深剖面内的角度换算

$$\tan\gamma_p = \tan\gamma_0 \cos\kappa_\gamma + \tan\lambda_s \sin\kappa_\gamma$$

$$\cot\alpha_p = \cot\alpha_0 \cos\kappa_\gamma + \tan\lambda_s \sin\kappa_\gamma$$



3.4 刀具工作角度

刀具标注角度 → 实际工作角度

- 标注角度是在设计刀具时标注在图纸上的角度，度量角度是以主运动速度为基准（确定基面）；
- 刀具实际工作时，由于运动条件和安装条件的变化，使得刀具的实际工作角度会发生变化，比如合成速度方向不是切速方向，实际工作角度不等于标注角度；
- 需要考虑实际的工作条件，计算真实的刀具工作角度；
- 工作角度参考系的基面应垂直于实际的合成运动方向，而不是主运动方向。

影响刀具工作角度因素有进给运动造成的合成运动与主运动方向不重合和刀具的实际安装条件两个因素；下面介绍的两个具体的情况：

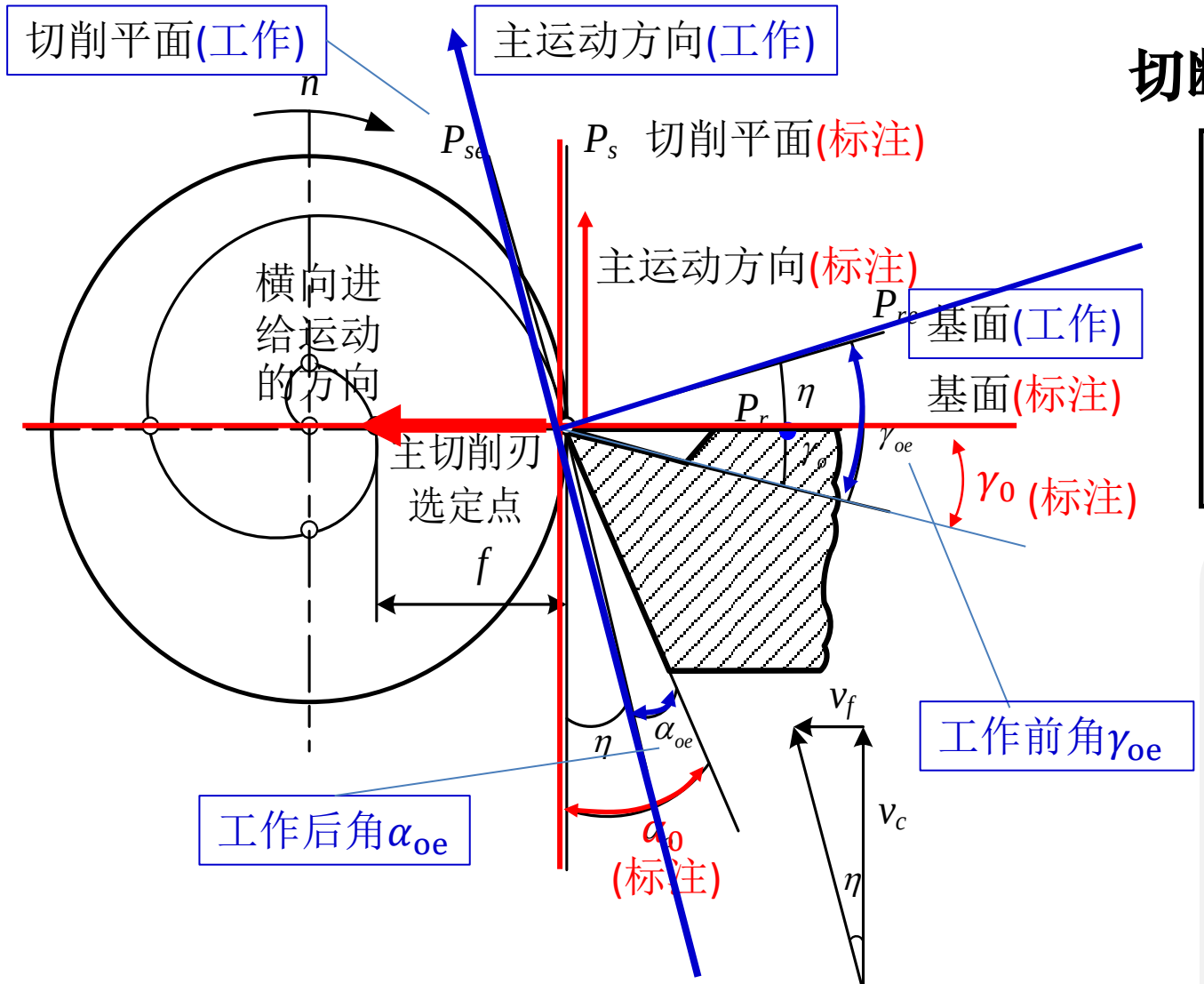
进给运动

对刀具工作角度的影响

切削刃上选定点安装高低

对刀具工作角度的影响

3.4 刀具工作角度——横向进给运动对刀具工作角度的影响



横向进给时，实际主运动方向向进给方向偏斜，使得工作基面偏离标注基面，因此工作角度偏离标注角度

切断横车时，工作前角和工作后角

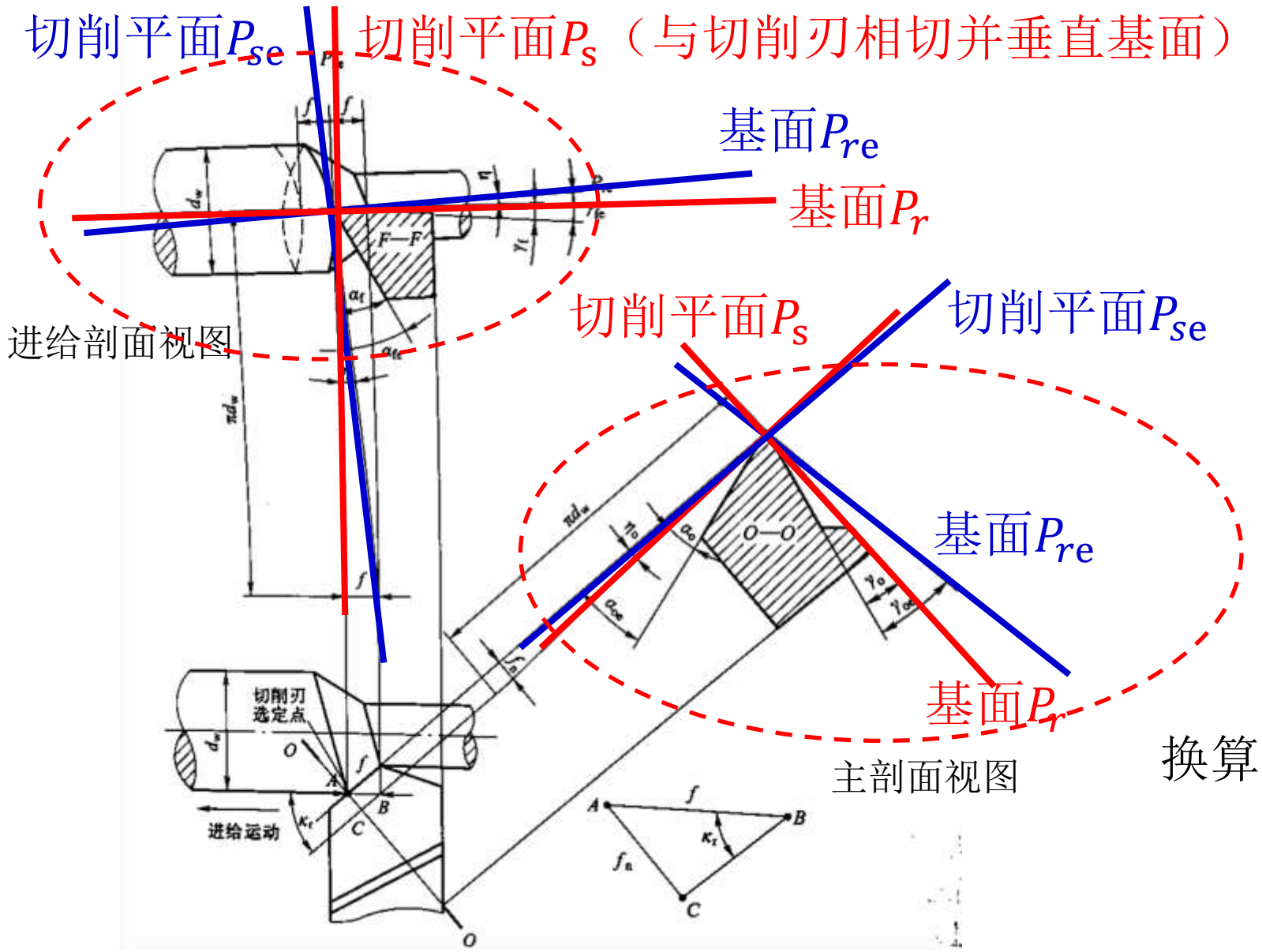
$$\gamma_{oe} = \gamma_0 + \eta$$ 工作前角比标注前角变大

$$\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta$$ 工作后角比标注后角变小

$$tg\eta = \frac{\text{进给速度 } v_f}{\text{主切削速度 } v_c} = \frac{\text{进给量 } f \cdot n_{\text{转速}}}{\text{直径 } \pi \cdot d \cdot n_{\text{转速}}} = \frac{f_{\text{进给量}}}{\pi \cdot d_{\text{周长}}}$$

- 进给量f越大，角度η越大，说明，对于大进给量车削（如大螺旋角螺纹的车削），不能忽略进给运动对刀具角度的影响；
- d随着随着横向进给不断减少，越靠近工具中心角度η急剧增大，工作后角将变成负值。 后果是：增大了刀具后刀面的摩擦

3.4 刀具工作角度——纵向进给运动对刀具工作角度的影响



- 假定刃倾角为0
- 不考虑进给运动，基面P_r为水平面，平行刀杆底面，切削平面P_s垂直刀杆底面。
- 考虑进给运动，切削平面P_{se}为切于螺旋面的平面。刀具工作角度参考系[P_{se}，P_{re}]倾斜了η(eta)角。 $\eta = f/\pi d_w$

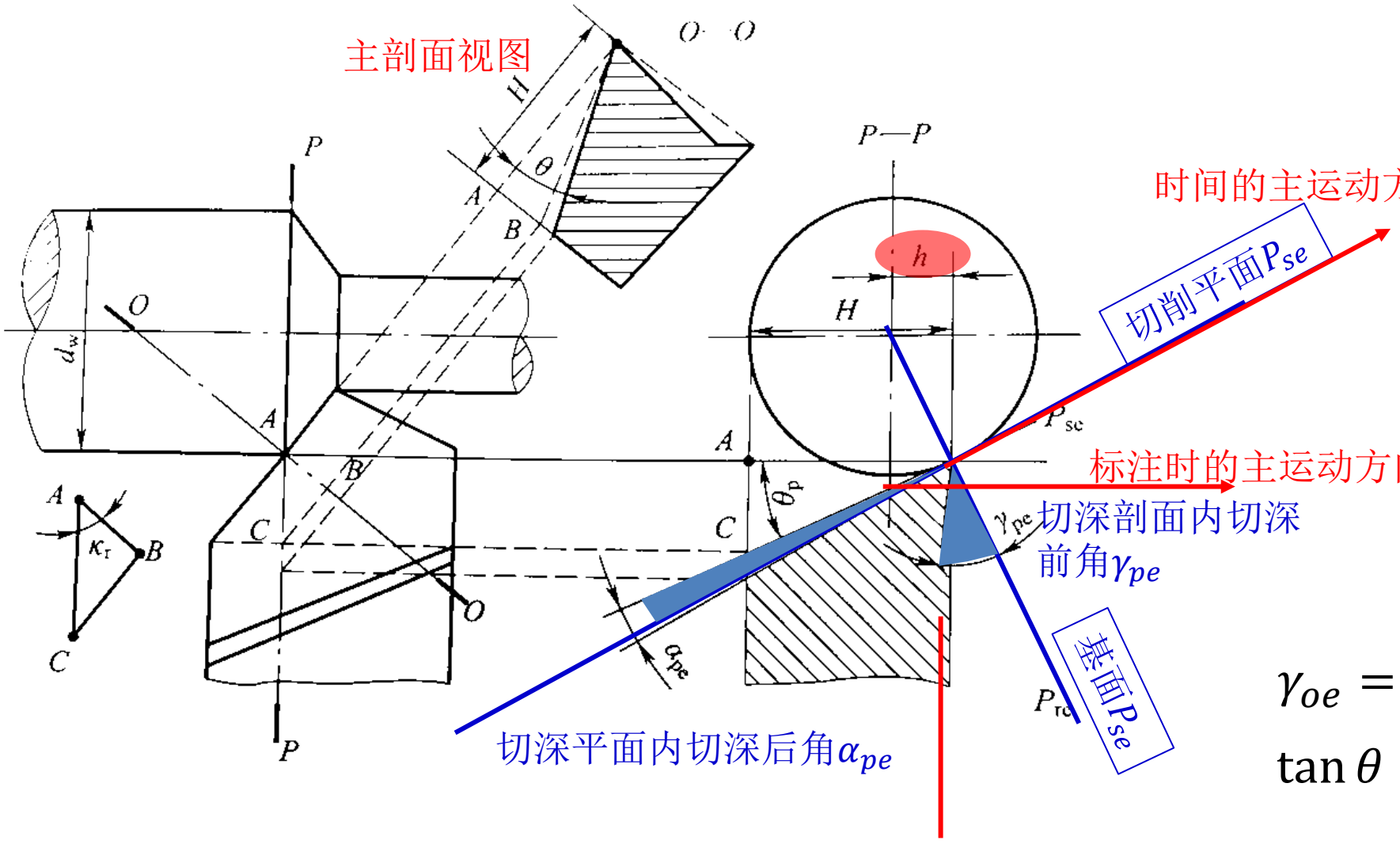
进给剖面内前角 $\gamma_{fe} = \gamma_f + \eta$

换算刀主剖面内前角 $\gamma_{oe} = \gamma_o + \eta_o$

主剖面内后角 $\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta_o$

$$\tan(\eta_o) = \tan(\eta)\sin(\kappa_r)$$

3.3 刀具工作角度-刀尖安装高低的影响



当刀尖安装得高于工件中心时，工作角度γ_{pe}增大，α_{pe}减小。

$$\gamma_{pe} = \gamma_p + \theta_p \ , \alpha_{pe} = \alpha_p - \theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{h}{\sqrt{(d_w/2)^2 - h^2}}$$

主剖面内：

$$\gamma_{oe} = \gamma_o + \theta \ , \alpha_{oe} = \alpha_o - \theta$$

$$\tan\theta = \tan\theta_P \ \cos\kappa_r$$

2. 切削运动和切削用量

01 金属切削基本概念

02 切削运动和切削用量

03 刀具形体与角度参数

04 刀具材料

4. 刀具材料

刀具材料应具备的性能：

- **硬度**：必须高于工件的硬度，通常不低于**HRC62**
- **耐磨性**：抗磨损，通常硬度高则耐磨
- **耐热性**：在高温下保持硬度、耐磨性、强度和韧性的能力
- **强度和韧性**：能承受切削力的作用，通常用**抗弯强度σ_{bb}**来表示；能承受切削时的冲击力，不脆断，可用**a_k值**表示
- **化学稳定性**：与被切金属材料摩擦系数小不易发生粘结作用
- **导热性**：导热系数大，散热好，可降低刀具切削温度，延长刀具寿命
- **热膨胀小**：热变形小，有利于加工尺寸精度稳定
- **工艺性和经济性**：可加工性，如可锻、可焊、可机加工；价格低

4. 刀具材料

刀具材料种类的发展史：

- 刀具材料的发展是切削技术研究中最活跃的方向。
- 它带来的通常是切削技术的飞跃性发展。
- 早期刀具材料：主要是高碳钢，现在仍用于低速刀具，如锉刀、手锯条（渗碳钢）等。高碳钢的切削速度只有5m/min左右。





板牙



4. 刀具材料

刀具材料种类的发展史：

- 1910年，出现高速钢，切削速度提高到30 m/min;

  在高碳钢中加入W(钨)、Mo(钼)、Cr(铬)、V(钒)合金元素，形成碳化物，提高硬度、耐磨性，如W18Cr4V

- 1930年，出现硬质合金，切削速度提高到100 m/min以上。

  将高硬度、难熔化的高温碳化物粉末用粘接剂烧结而成

- 现在，刀具技术仍在不断进步。涂层刀具(在韧性基体上用物理气相沉积PVD法或化学气相沉积CVD法涂上硬度很高的薄膜)以及采用超硬刀具材料，进一步提高切削性能。

4. 刀具材料

高速钢：

- 是一种合金工具钢，典型牌号W18Cr4V
- 基本指标：
  - ✓淬火并经多次回火(三次以上)后，硬度达到HRC62~65，显微硬度HV850，强度σ_{bb}为360 kgf/mm^2 (3.6 GPa)，冲击韧性a_k =3 kgm/cm^2.
- 优点：
  - ✓具有很好的淬透性和高硬度，强度高，韧性好。
  - ✓最主要的是可加工性好，广泛用于制造复杂形状刀具，如钻头、铣刀、滚刀等等。
- 缺陷：与硬质合金相比热硬性差，温度超过600°C时硬度下降，失去切削性能。

4. 刀具材料









4. 刀具材料

硬质合金：

- **基本指标：**
  - ✓与高速钢相比硬度高HV1800~3000，高温硬度也很高，800°C时可保持HV400~800，但强度只有高速钢的一半$\sigma_{bb=}$180 kgf/mm^2 (1.8 GPa)，韧性差a_k =0.26kgm/cm^2.
- **主要成分**
  - ✓WC (碳化钨) 、TiC (碳化钛) 、TaC(碳化钽)、NbC(碳化铌)、Co(钴)等。
  - ✓硬质合金采用粉末冶金的制造方法，将碳化物粉末(1~4 μm)用钴作粘接剂在模具中成形，经高温高压烧结而成各种刀具形状。

4. 刀具材料









4. 刀具材料

- **YG类(钨钴类)，主要成分是WC+Co**
  - ✓ 如YG3、YG6，钴含量高，强度、韧性提高，硬度下降，耐磨性下降，宜于加工铸铁。
  - ✓ WC导热性较好，可用于低速切削不锈钢、高温合金等。
  - ✓ 细晶粒型如YG6X，硬度提高，耐磨性增强，可切削冷硬铸铁、高温合金等。
- **YT类(钨钴钛类)，主要成分是TiC+WC+Co**

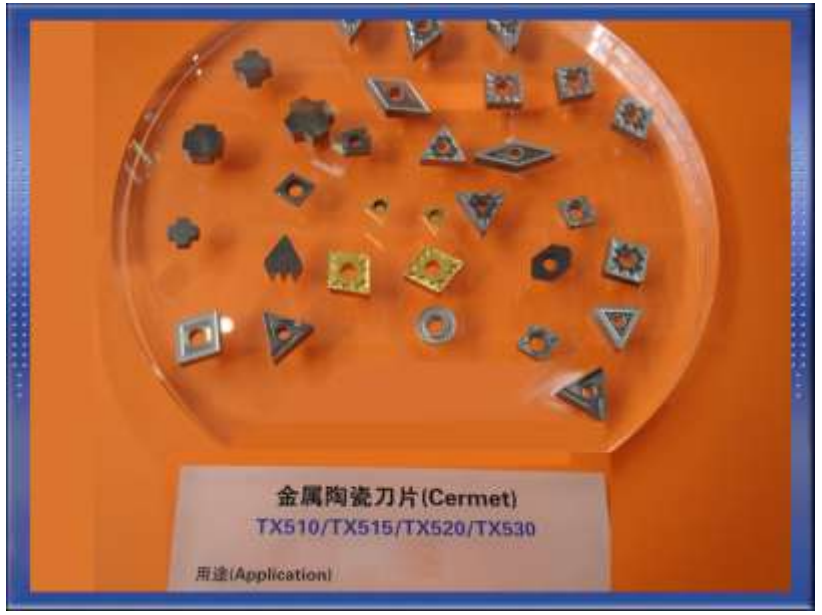
  韧性高，抗冲击能力强，可加工脆性材料
  - ✓ 如YT30、YT15，钛含量越高，则硬度越高，**韧性差**，导热性差，宜于切削塑性材料。
  - ✓ YT30用于精加工钢，YT15用于半精加工，YT5韧性好，用于粗加工。
  - ✓ 不锈钢、高温合金常含有钛，导热性差，切削温度高，因此不宜用YT类加工。
- **含TaC、NbC的YW(通用合金)类**
  - ✓ 综合性能提高，硬度高，导热性好，宜于加工不锈钢、高温合金等。
- **薄膜涂层硬质合金**
  - ✓ 在韧性好的基体上用PVD或CVD法涂上一层或几层硬度高的硬质合金层。这样基体强韧，表面硬，提高了刀具性能。

4. 刀具材料

超硬刀具材料：

- 陶瓷：热硬性好，1200 ºC时仍可保持很高硬度，可车淬火钢，缺点是脆、易崩刃，用于平稳车削。







4. 刀具材料

超硬刀具材料：

- 金刚石：
  - ✓ 大量运用人造聚晶金刚石，硬度极高，达HV10000，但耐热性差， 800ºC以上即石墨化，且易与黑色金属亲和磨损，不宜加工钢和钛合金等铁族金属
  - ✓ 天然单晶金刚石刀具可刃磨出非常锐利的刃口(半径纳米级)，车削铜、铝等有色金属可达表面粗糙度Ra0.04~0.01 mm









4. 刀具材料

超硬刀具材料：

– 立方氮化硼

- ✓硬度仅次于金刚石，达HV8000，但耐热性很高，达 1200 ºC，化学稳定性好，不与铁亲和，因此可用于切削淬火钢等。
- ✓切削速度比硬质合金高5倍，但较脆、易崩刃。目前国外发展很快，国内产量很小，有较大发展前途。

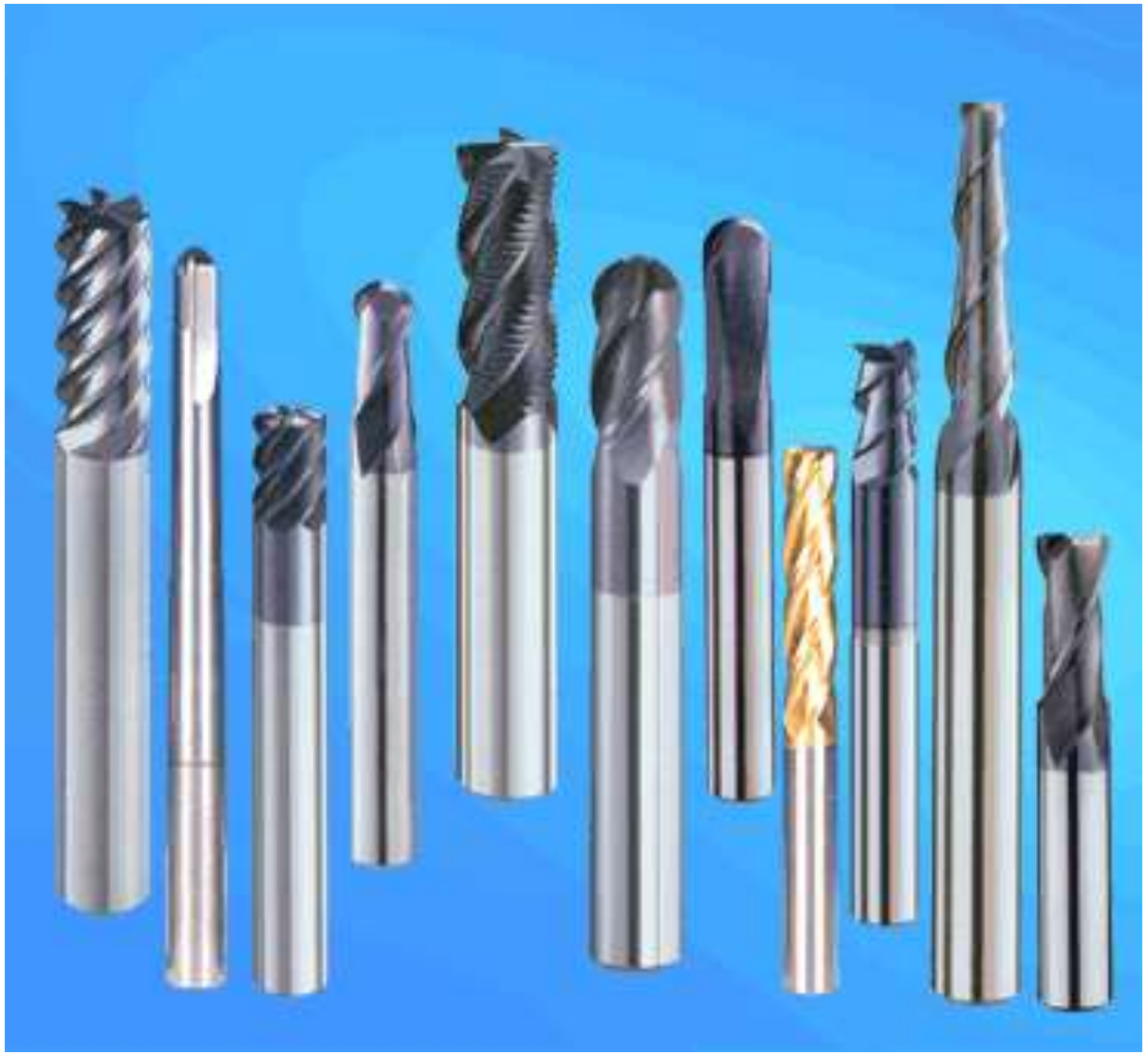








4. 刀具材料——认识刀具

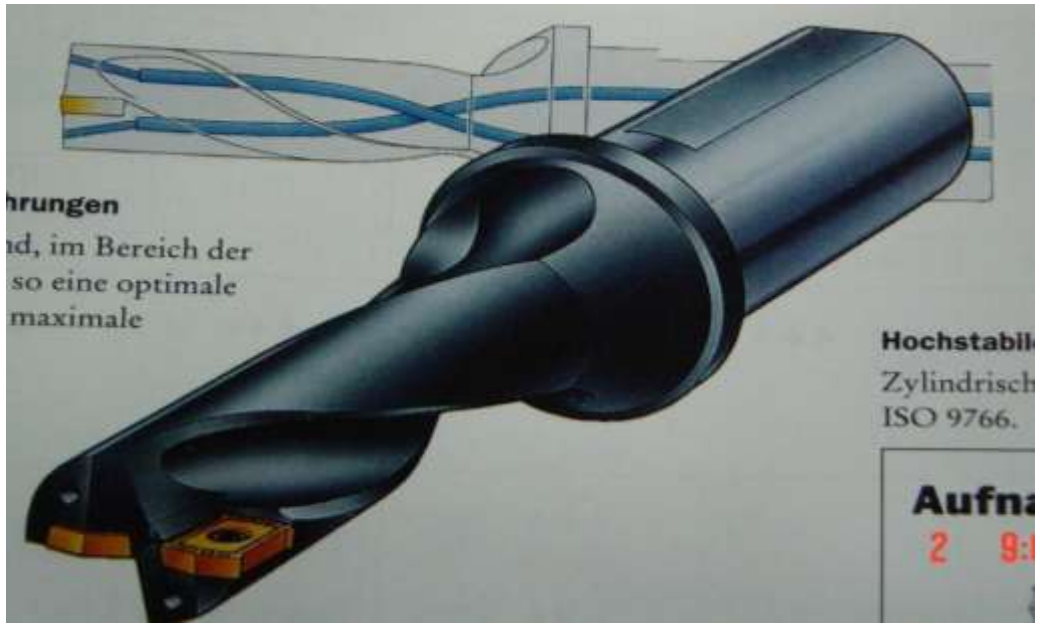




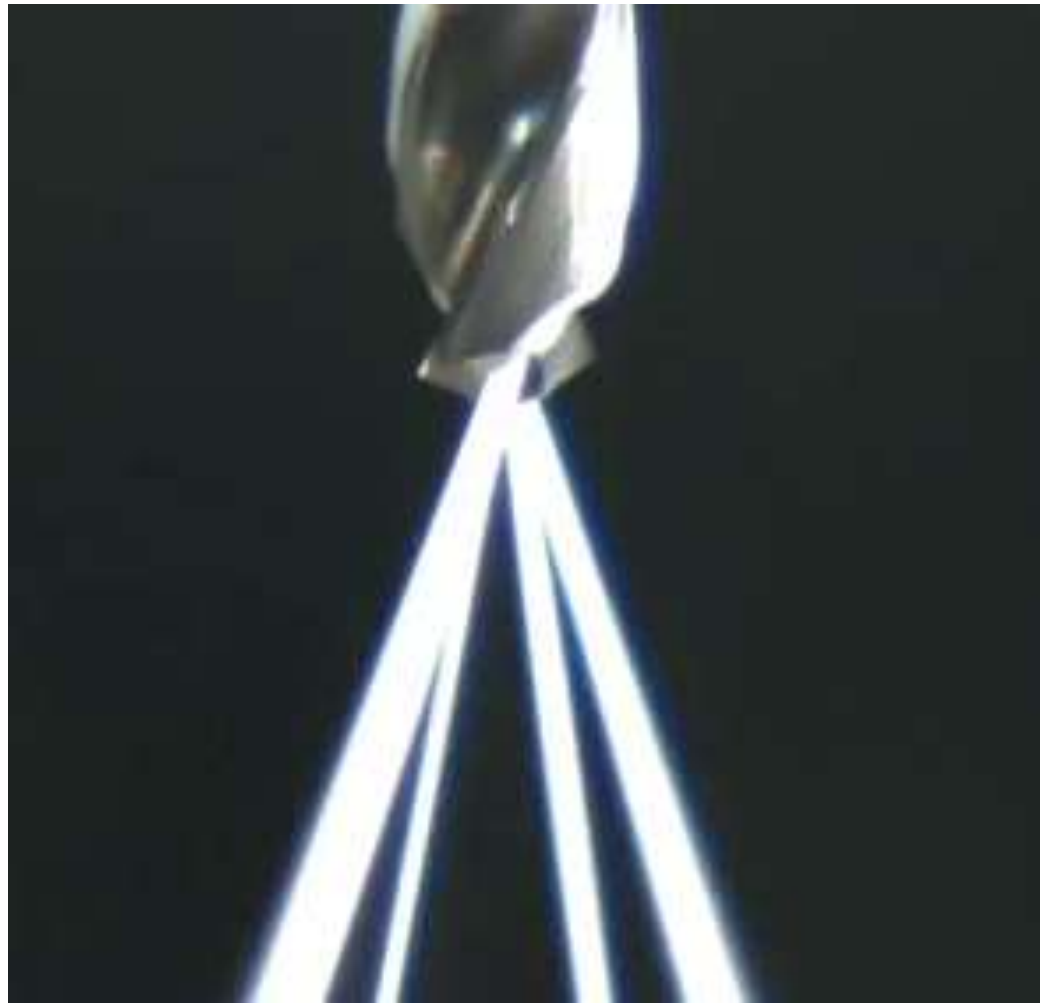
圆孔拉刀

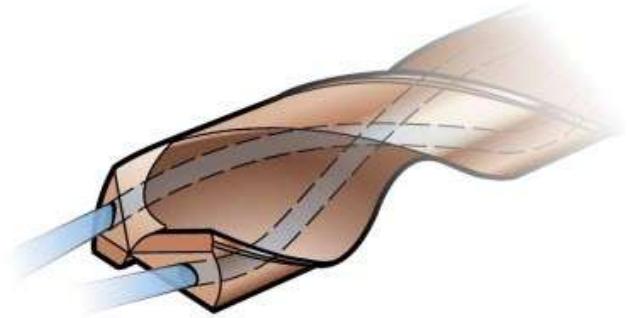


4. 刀具材料——认识刀具



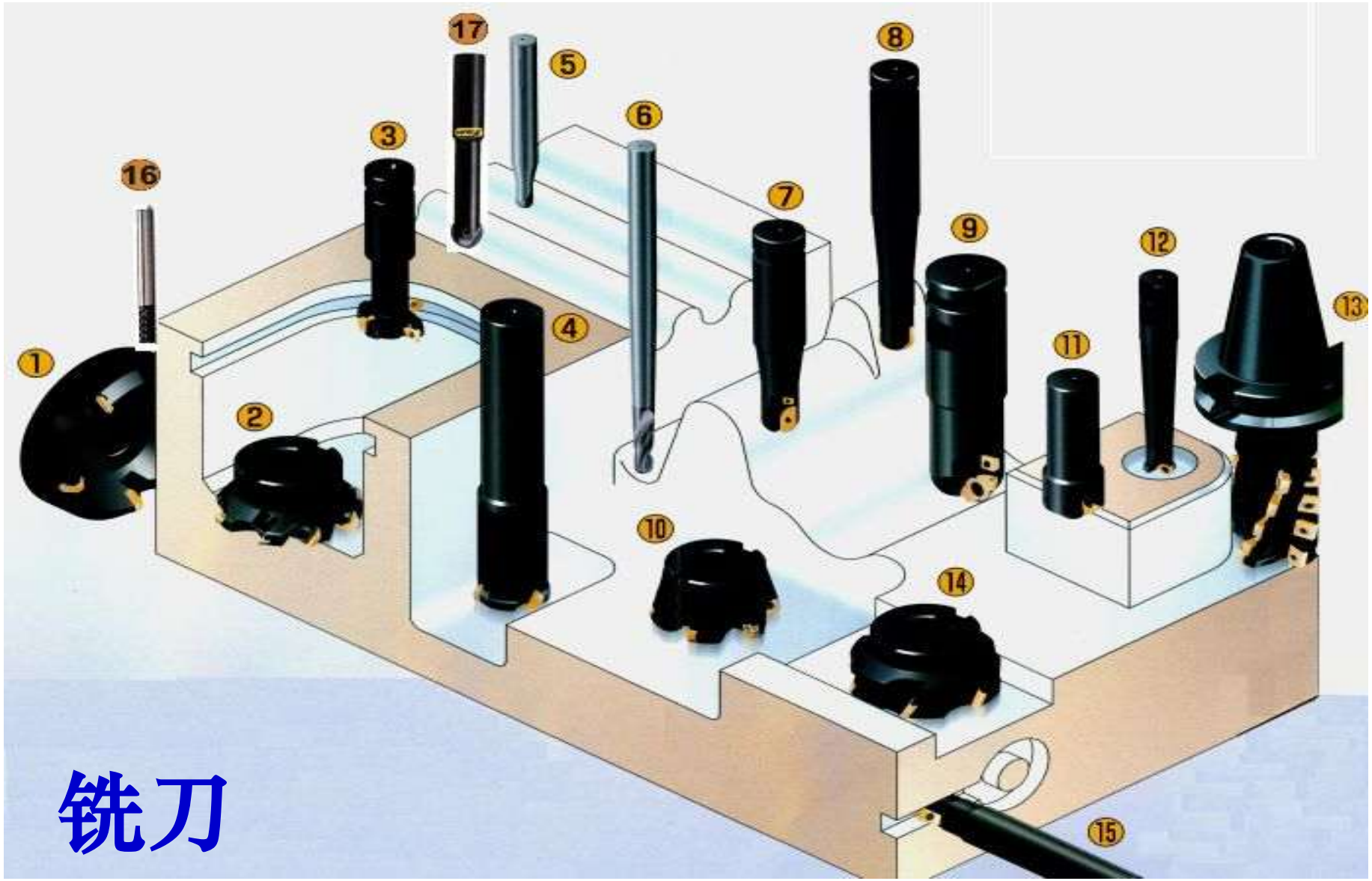






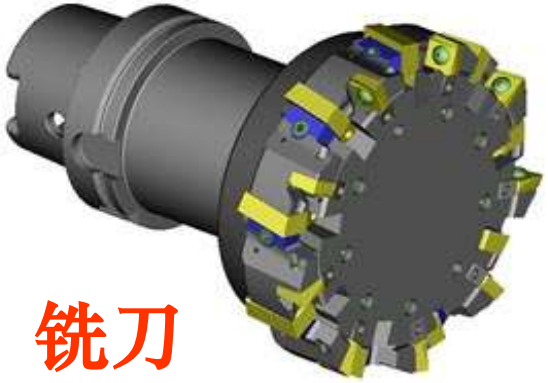
内冷却麻花钻

4. 刀具材料——认识刀具



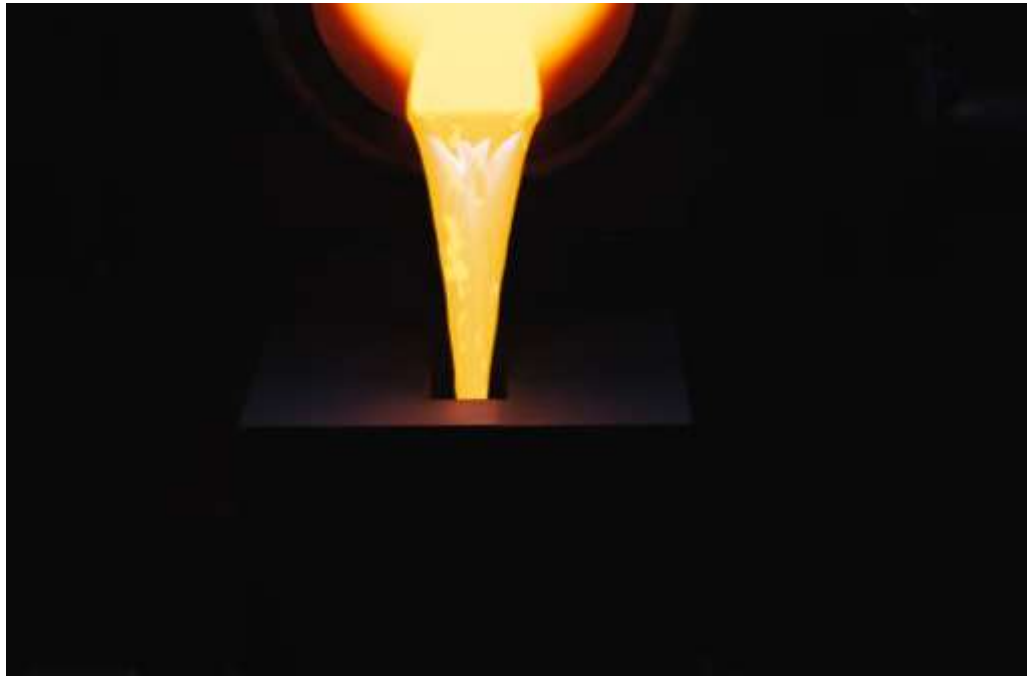
4. 刀具材料——认识刀具





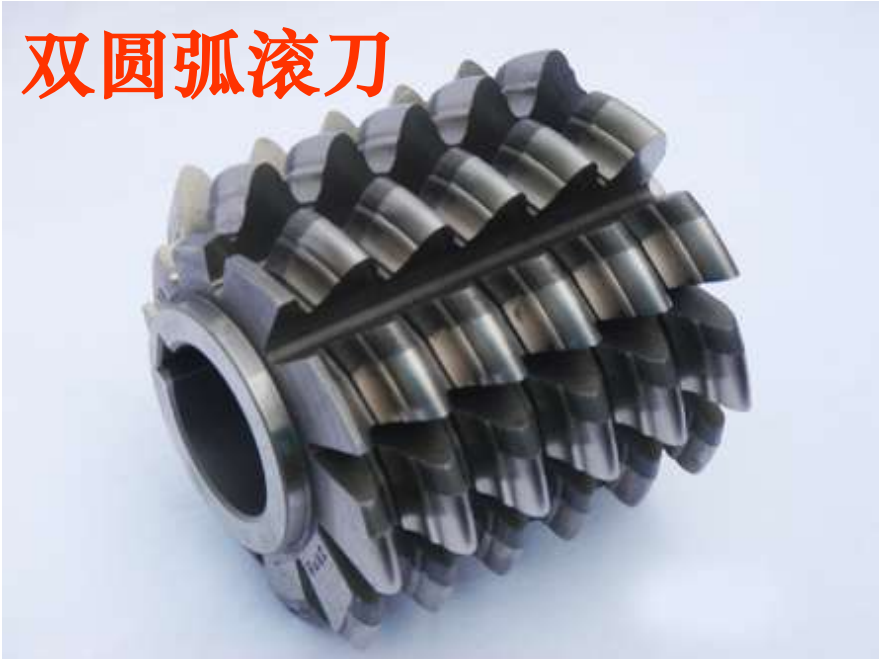
铣刀





4. 刀具材料——认识刀具

双圆弧滚刀



蜗杆滚刀



插齿刀



滚齿刀



齿轮加工刀具

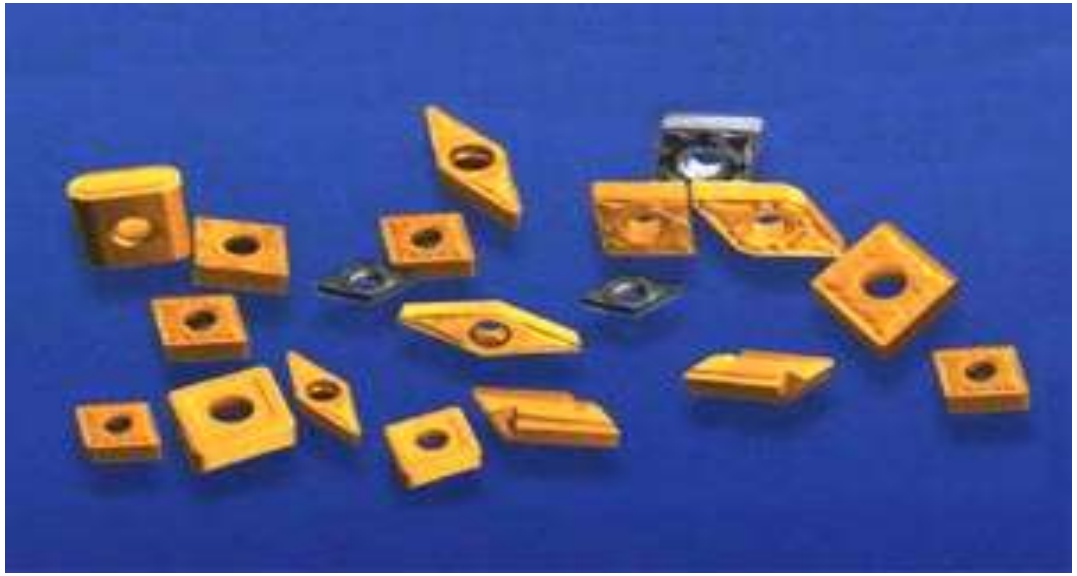
4. 刀具材料——认识刀具



4. 刀具材料——认识刀具







刀片

4. 刀具材料——认识刀具



本章要点

- **切削运动与切削用量**
  - ✓ 切削运动中工件上的已加工表面、待加工表面、过渡表面
  - ✓ 切削过程中的主运动、进给运动、合成运动
  - ✓ 切削用量三要素的概念、符号及度量单位
  - ✓ 切削层参数的定义、符号及与切削用量之间的计算关系
- **刀具几何形体与角度参数**
  - ✓ 刀具切削部分的构成(三面两刃一尖)
  - ✓ 刀具标注角度的参考系和相应的参考平面(基面、切削平面、主剖面、法剖面等)的定义
  - ✓ 刀具标注角度的定义、符号与正负(前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角)
  - ✓ 不同剖面的刀具角度换算
  - ✓ 运动和安装条件对刀具实际工作角度的影响
- **刀具材料**
  - ✓ 刀具材料应具备的性能
  - ✓ 常用刀具材料(高速钢、硬质合金、超硬刀具材料)的牌号、成分、优缺点、适合切削的材料

谢 谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn





